CAPÍTULO

2

FUNCIONES ANALÍTICAS

Vamos a estudiar funciones que dependen de una variable compleja y definiremos para ellas una teoría de la derivación. El objetivo principal de este capítulo es introducir las funciones analíticas, que desempeñan un papel esencial en el Análisis complejo.

11. FUNCIONES DE UNA VARIABLE COMPLEJA

Sea S un conjunto de números complejos. Una *función* definida en S es una regla que asigna a cada z en S un número complejo w. Este número w se llama valor de f en z y se denota por $f(z)$, esto es, $w = f(z)$. El conjunto S se llama *dominio de definición* de f*.

Queremos recalcar que para definir una función hacen falta dos ingredientes: un dominio de definición y una regla de asignación. Cuando no se haga mención explícita del dominio de definición se sobreentenderá que es el más grande posible. Además, no siempre es conveniente utilizar notaciones distintas para una función dada y para sus valores.

EJEMPLO 1. Si f está definida en el conjunto $z \neq 0$ mediante $w = 1/z$, nos podemos referir a ella como la función $w = 1/z$ o simplemente como la función $1/z$.

Supongamos que $w = u + iv$ es el valor de una función f en $z = x + iy$, de modo que

$$u + iv = f(x + iy)$$

---

* Aunque el dominio de definición suele ser un dominio en el sentido definido en la Sección 10, no tiene por qué serlo.

Cada uno de los números reales u y v dependen de las dos variables reales x, y, así que $f(z)$ se puede expresar por medio de un par de funciones reales de x, y:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \tag{1}$$

Si se usan las coordenadas polares r, θ en lugar de x, y se puede escribir

$$u + iv = f(re^{i\theta})$$

donde $w = u + iv$ y $z = re^{i\theta}$. En tal caso, se tiene

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta) \tag{2}$$

EJEMPLO 2. Si $f(z) = z^2$, entonces

$$f(x + iy) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$$

Por tanto,

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \quad \text{y} \quad v(x, y) = 2xy$$

En coordenadas polares,

$$f(re^{i\theta}) = (re^{i\theta})^2 = r^2e^{i2\theta} = r^2 \cos 2\theta + ir^2 \operatorname{sen} 2\theta$$

En consecuencia,

$$u(r, \theta) = r^2 \cos 2\theta \quad \text{y} \quad v(r, \theta) = r^2 \operatorname{sen} 2\theta$$

Si la función v, en cualquiera de las ecuaciones (1) o (2), tiene siempre valor cero, el valor de f es siempre real. En otras palabras, f es una *función real* de una variable compleja.

EJEMPLO 3. Para ilustrar algunas nociones importantes recurriremos más adelante, en este capítulo, a la función real

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i0$$

Si $n \geqslant 0$ es un entero y $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$ son constantes complejas, con $a_n \neq 0$, la función

$$P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n$$

es un *polinomio* de grado n. Esa suma consta de un número finito de sumandos y el dominio de definición de la función es todo el plano complejo. Los cocientes

$P(z)/Q(z)$ de polinomios se llaman *funciones racionales* y están definidas en todo punto z donde $Q(z) \neq 0$. Los polinomios y las funciones racionales son clases, elementales pero muy importantes, de funciones de una variable compleja.

Una generalización del concepto de función consiste en una regla que asigne a cada punto z del dominio de definición más de un valor. Estas *funciones multivaluadas* aparecen en la teoría de funciones de una variable compleja, igual que en la de una variable real. Cuando se estudian funciones multivaluadas, se suele tomar sólo uno de los posibles valores que asignan a cada punto, de cierta forma sistemática, con lo que se construye una función (univaluada) a partir de la función multivaluada.

EJEMPLO 4. Sea z cualquier número complejo no nulo. Por la Sección 8 sabemos que $z^{1/2}$ tiene los dos valores

$$z^{1/2} = \pm\sqrt{r}\exp\left(i\frac{\Theta}{2}\right)$$

donde $r = |z|$ y $\Theta(-\pi < \Theta \leqslant \pi)$ es el *valor principal* de $\arg z$. Ahora bien, si elegimos solamente el valor positivo de $\pm\sqrt{r}$ y escribimos

$$f(z) = \sqrt{r}\exp\left(i\frac{\Theta}{2}\right) \qquad (r > 0,\ -\pi < \Theta \leqslant \pi) \tag{3}$$

la función (univaluada) dada por (3) está bien definida en todo $z \neq 0$. Como la única raíz cuadrada de cero es cero, podemos escribir también $f(0) = 0$. Con ello, f se convierte en una función definida en todo el plano complejo.

EJERCICIOS

1. Describir, para cada una de las funciones siguientes, el dominio de definición sobreentendido:

a) $f(z) = \dfrac{1}{z^2 + 1}$ *b)* $f(z) = \operatorname{Arg}\left(\dfrac{1}{z}\right)$

c) $f(z) = \dfrac{z}{z + \bar{z}}$ *d)* $f(z) = \dfrac{1}{1 - |z|^2}$

Sol.: *a)* $z \neq \pm i$; *c)* $\operatorname{Re} z \neq 0$.

2. Expresar la función $f(z) = z^3 + z + 1$ en la forma $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Sol.: $(x^3 - 3xy^2 + x + 1) + i(3x^2y - y^3 + y)$.

3. Sea $f(z) = x^2 - y^2 - 2y + i(2x - 2xy)$, donde $z = x + iy$. Usar las expresiones (véase Sec. 5)

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{e} \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

para escribir $f(z)$ en términos de z. Simplificar el resultado.

Sol.: $\bar{z}^2 + 2iz$.

4. Escribir la función

$$f(z) = z + \frac{1}{z} \qquad (z \neq 0)$$

en la forma $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$.

Sol.: $\left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta + i\left(r - \frac{1}{r}\right) \operatorname{sen} \theta.$

12. TRANSFORMACIONES

Las propiedades de una función real de una variable real se reflejan en su gráfica. Pero para $w = f(z)$, con z y w complejos, no es posible hacer una gráfica análoga, porque cada uno de esos números complejos está en un plano, no en una recta. No obstante, se puede representar cierta información parcial de la función indicando pares de puntos correspondientes $z = (x, y)$ y $w = (u, v)$. A tal fin, se dibujan por separado los planos de z y de w.

Cuando se piensa de ese modo en una función, se habla de una *transformación*. La *imagen de un punto* z del dominio de definición S es el punto $w = f(z)$. El conjunto de todas las imágenes de los puntos de un conjunto T contenido en S constituyen la imagen de T. La imagen de todo el dominio de definición se llama la *imagen de* f. La *imagen inversa* de un punto w es el conjunto de todos los puntos z del dominio de definición de f cuya imagen es w. La imagen inversa de un punto puede contener un único punto, más de un punto o ningún punto. Naturalmente, esta última posibilidad ocurre siempre que w no está en la imagen de f.

Con el fin de captar las características geométricas de ciertas transformaciones se utilizan los términos *traslación*, *rotación* y *reflexión*. En esos casos, conviene considerar los planos z y w como el mismo plano. Por ejemplo, la transformación

$$w = z + 1 = (x + 1) + iy$$

donde $z = x + iy$, se puede interpretar como una traslación de cada punto z una unidad hacia la derecha. Puesto que $i = e^{i\pi/2}$, la transformación

$$w = iz = r \exp\left[i\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

donde $z = re^{i\theta}$, gira el vector posición de cada punto z no nulo un ángulo recto en sentido antihorario en torno al origen. Y la transformación

$$w = \bar{z} = x - iy$$

transforma cada punto $z = x + iy$ en su reflejado respecto del eje real.

Se obtiene más información de una gráfica que muestre las imágenes de curvas y regiones que de la simple enumeración de imágenes de puntos particulares. En los ejemplos que siguen, ilustramos esta observación para la transformación $w = z^2$.

Comenzamos hallando las imágenes de algunas *curvas* del plano z.

EJEMPLO 1. De acuerdo con el Ejemplo 2 de la Sección 11, $w = z^2$ puede interpretarse como la transformación

$$u = x^2 - y^2, \qquad v = 2xy \tag{1}$$

del plano xy en el plano uv. Esta forma de ver la transformación es especialmente útil para encontrar las imágenes de ciertas hipérbolas.

Es fácil verificar que, por ejemplo, cada rama de una hipérbola

$$x^2 - y^2 = c_1 \qquad (c_1 > 0) \tag{2}$$

se aplica de manera biyectiva sobre la recta vertical $u = c_1$. Para empezar, por la primera ecuación (1), $u = c_1$ cuando (x, y) es un punto de alguna de las dos ramas. En particular, si está en la rama derecha, la segunda de las ecuaciones (1) nos dice que $v = 2y\sqrt{y^2 + c_1}$. Así pues, la imagen de la rama derecha se puede representar paramétricamente por

$$u = c_1, \quad v = 2y\sqrt{y^2 + c_1} \qquad (-\infty < y < \infty)$$

y es evidente que la imagen de un punto (x, y) de esa rama *sube* a lo largo de toda la recta cuando (x, y) recorre la rama de hipérbola en sentido ascendente (Fig. 17). Análogamente, como el par de ecuaciones

$$u = c_1, \quad v = -2y\sqrt{y^2 + c_1} \qquad (-\infty < y < \infty)$$

parametrizan la imagen de la rama izquierda de la hipérbola, la imagen de un punto que *baja* a lo largo de la rama izquierda sube recorriendo toda la recta $u = c_1$.

Por otra parte, cada rama de una hipérbola

$$2xy = c_2 \qquad (c_2 > 0) \tag{3}$$

se transforma en la recta $v = c_2$, como indica la Figura 17. En efecto, según la segunda de las ecuaciones (1), $v = c_2$ cuando (x, y) está en cualquiera de las dos

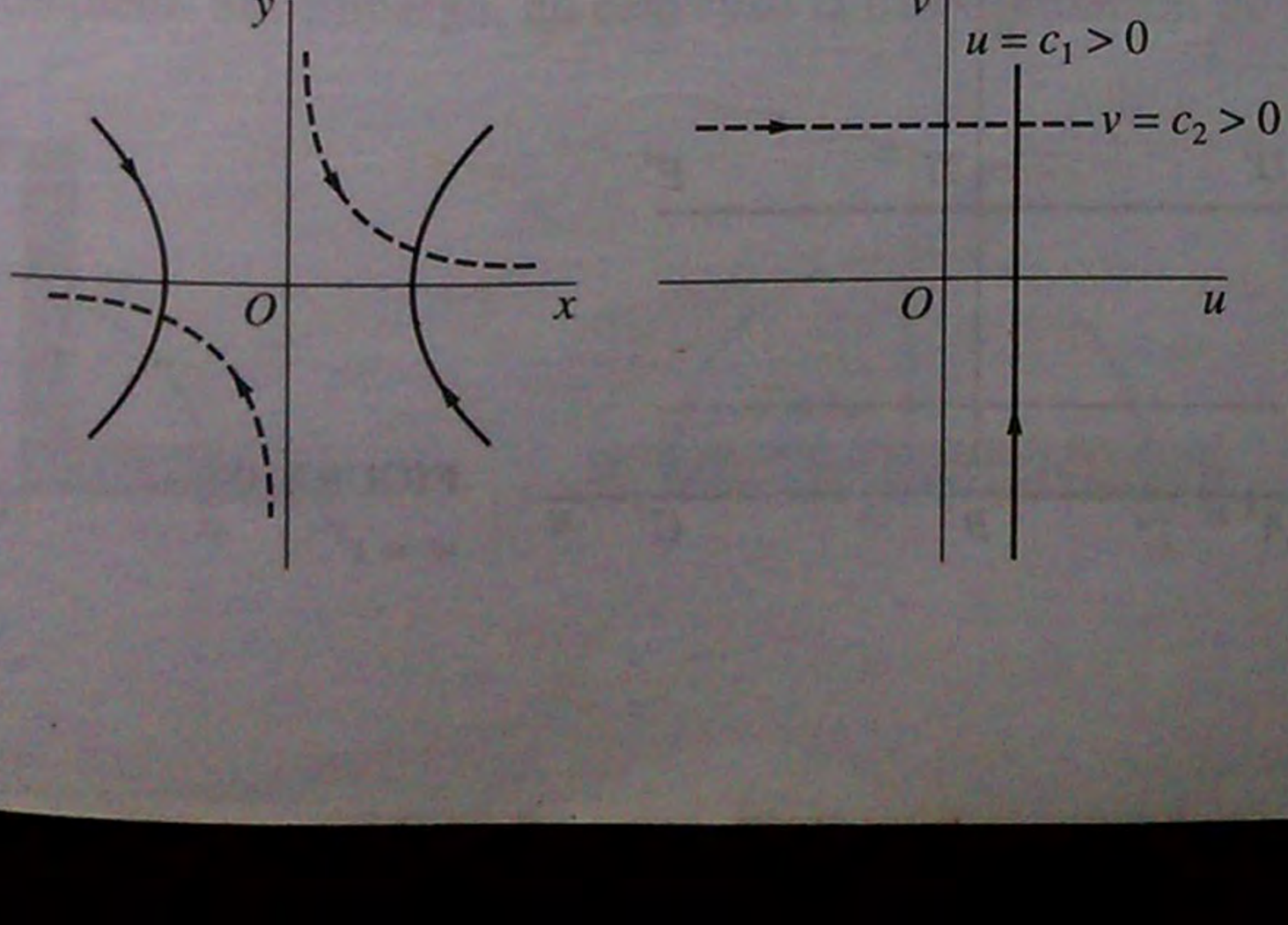


FIGURA 17
$w = z^2$.

ramas de esa hipérbola. Supongamos que está en la rama del primer cuadrante. Entonces, como $y = c_2/(2x)$, la primera de las ecuaciones (1) revela que la imagen de esa rama tiene representación paramétrica

$$u = x^2 - \frac{c_2^2}{4x^2}, \quad v = c_2 \qquad (0 < x < \infty)$$

Nótese que

$$\lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} u = -\infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to \infty} u = \infty$$

Dado que u depende de manera continua de x, es claro que conforme (x, y) baja por la rama superior de la hipérbola (3), su imagen se mueve hacia la derecha por toda la recta horizontal $v = c_2$. Asimismo, como la imagen de la rama inferior tiene representación paramétrica

$$u = \frac{c_2^2}{4y^2} - y^2, \quad v = c_2 \qquad (-\infty < y < 0)$$

y además

$$\lim_{y \to -\infty} u = -\infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{\substack{y \to 0 \\ y < 0}} u = \infty$$

vemos que la imagen de un punto que *sube* a lo largo de toda esa rama inferior también se desplaza hacia la derecha por la recta horizontal $v = c_2$ (Fig. 17).

Aprovechando el Ejemplo 1, vamos a hallar la imagen de una *región*.

EJEMPLO 2. El dominio $x > 0$, $y > 0$, $xy < 1$ contiene todos los puntos situados en las ramas superiores de la familia de hipérbolas $2xy = c$, con $0 < c < 2$ (Fig. 18). Por el Ejemplo 1, sabemos que si un punto desciende por una de esas ramas, su imagen bajo la transformación $w = z^2$ se mueve hacia la derecha a lo largo de la recta $v = c$. Puesto que, para el conjunto de valores de c entre 0 y 2, las ramas de las hipérbolas

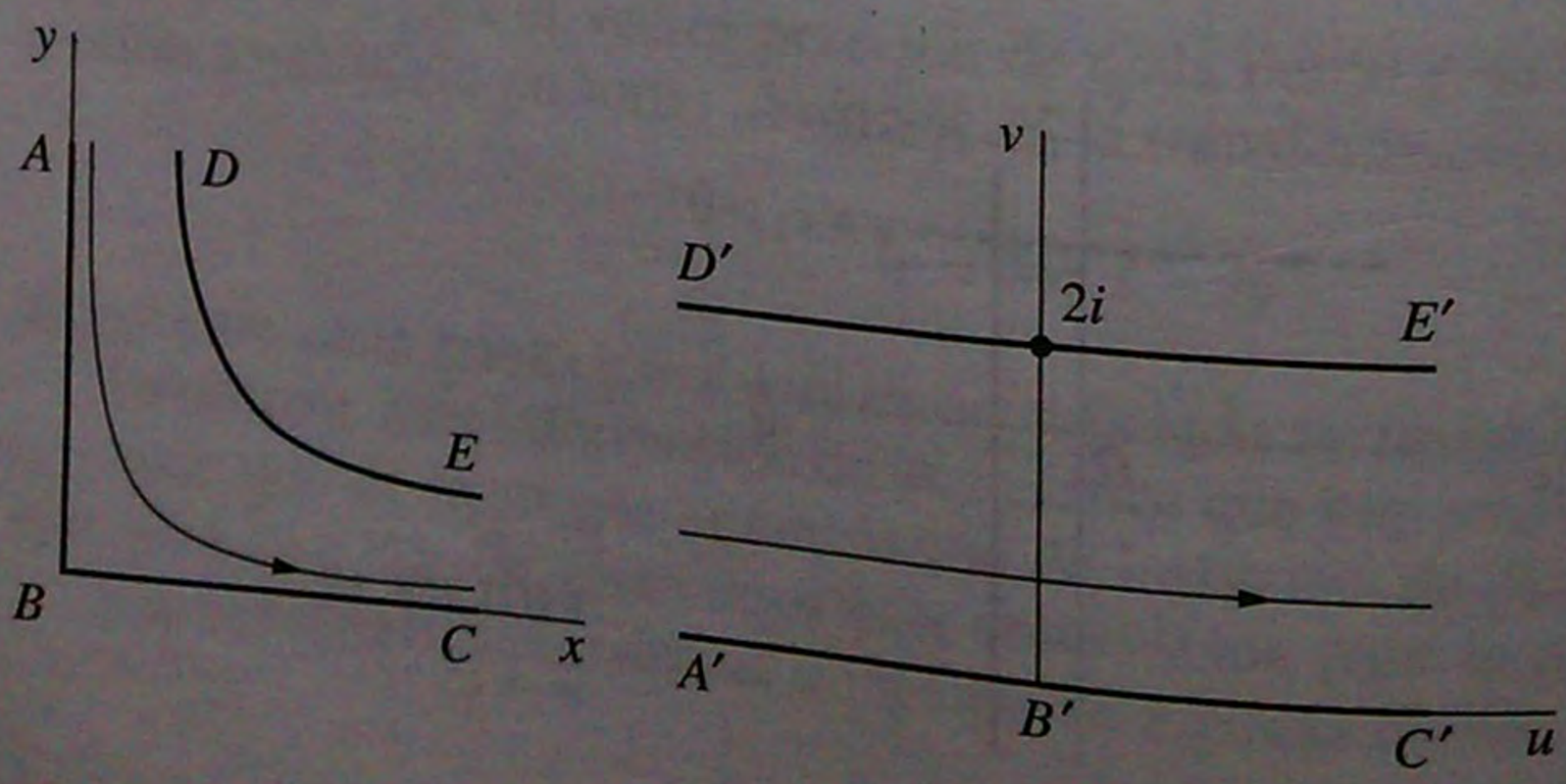


FIGURA 18
$w = z^2$.

llenan el dominio $x > 0$, $y > 0$, $xy < 1$, este dominio queda transformado en la franja horizontal $0 < v < 2$.

A la vista de (1), la imagen de un punto $(0, y)$ en el plano z es $(-y^2, 0)$. Por tanto, conforme $(0, y)$ baja hacia el origen por el eje y, su imagen se desplaza hacia la derecha por el semieje u negativo hasta alcanzar el origen del plano w. Y como la imagen de $(x, 0)$ es $(x^2, 0)$, esa imagen se mueve hacia la derecha, desde el origen, a lo largo del eje u, mientras $(x, 0)$ se mueve desde el origen, por el eje x, hacia la derecha. La imagen de la rama superior de la hipérbola $xy = 1$ es la recta horizontal $v = 2$. Es evidente, por consiguiente, que la región cerrada $x = 0$, $y = 0$, $xy = 1$ se transforma en la franja cerrada $0 = v = 2$, como indica la Figura 18.

Nuestro último ejemplo va a ilustrar que el uso de coordenadas polares puede resultar conveniente al analizar ciertas transformaciones.

EJEMPLO 3. Con $z = re^{i\theta}$, la transformación $w = z^2$ se convierte en

$$w = r^2 e^{i1\theta}$$

por tanto, si $w = \rho e^{i\phi}$, se tiene $\rho e^{i\phi} = r^2 e^{i2\theta}$ y la afirmación en cursiva al inicio de la Sección 8 asegura que

$$\rho = r^2 \quad \text{y} \quad \phi = 2\theta + 2k\pi$$

donde k toma alguno de los valores $k = 0, \pm1, \pm2, \ldots$ Así pues, es evidente que la imagen de cualquier z no nulo se halla elevando al cuadrado su módulo $|z|$ y doblando un valor de arg z.

Nótese que los puntos $z = r_0 e^{i\theta}$ de la circunferencia $r = r_0$ se transforman en puntos $w = r_0^2 e^{i2\theta}$ de la circunferencia $z = r_0^2$. Cuando un punto de la primera se mueve en sentido antihorario desde el semieje real positivo al semieje imaginario positivo, su imagen sobre la segunda se mueve en sentido antihorario desde el semieje real positivo hacia el semieje real negativo (Fig. 19). Así pues, si consideramos todos los valores positivos posibles de r_0, los arcos correspondientes en los planos z y w llenan el primer cuadrante y el semiplano superior, respectivamente. La transformación $w = z^2$ es, en consecuencia, una aplicación biyectiva del primer cuadrante $r \geqslant 0$, $0 \leqslant \theta \leqslant \pi/2$ del plano z sobre el semiplano superior $\rho \geqslant 0$, $0 \leqslant \phi \leqslant \pi$ del plano w (Fig. 19). El punto $z = 0$ se transforma en el punto $w = 0$.

Asimismo, $w = z^2$ aplica el semiplano superior $r \geqslant 0$, $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$ en el plano w completo. Sin embargo, en este caso la transformación no es biyectiva, ya que tanto

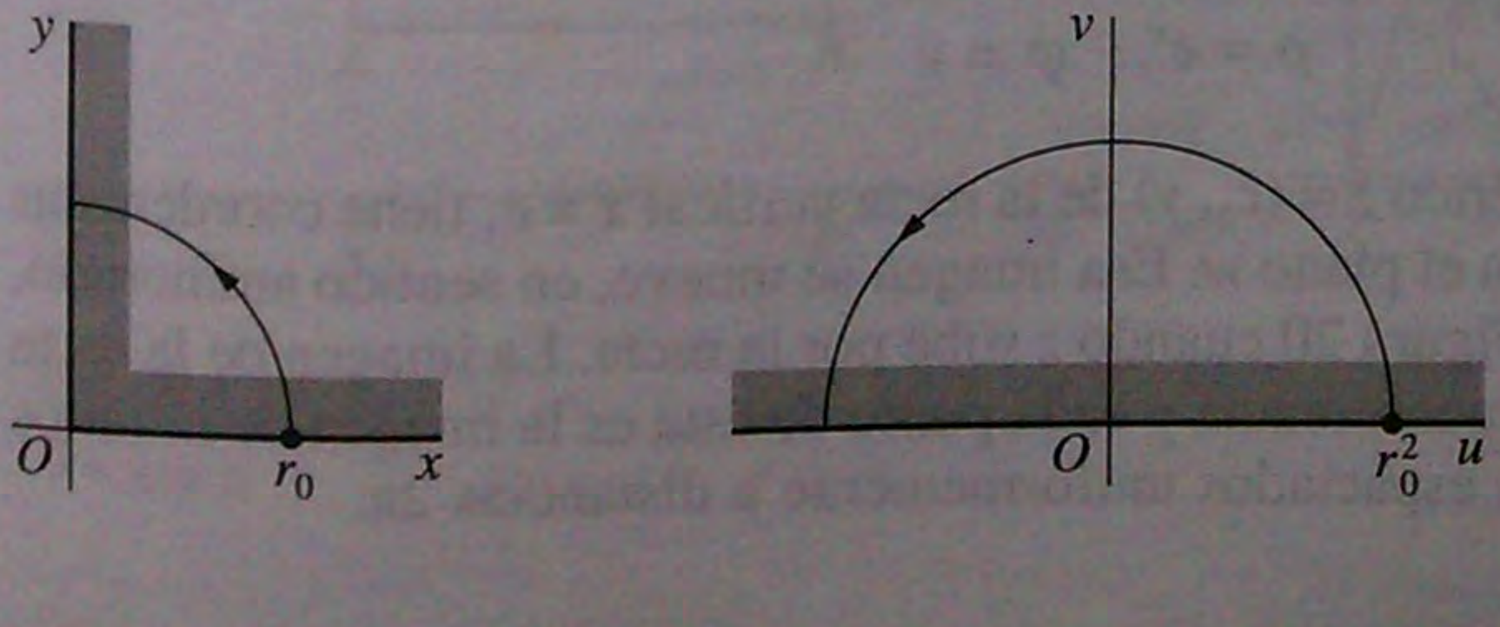


FIGURA 19
$w = z^2$.

el semieje real positivo del plano z como el negativo van a parar al semieje real positivo del plano w.

Si n es un entero $\geqslant 2$, la transformación $w = z^n$, esto es, $\rho e^{i\phi} = r^n e^{in\theta}$, comparte algunas propiedades con $w = z^2$. Transforma el plano z en el plano w y cada punto (distinto del origen) del plano w es la imagen de n puntos distintos del plano z. La circunferencia $r = r_0$ se transforma en la circunferencia $\rho = r_0^n$. El sector $r \leqslant r_0$, $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi/n$ se transforma en el disco $\rho \leqslant r_0$, pero la aplicación no es biyectiva.

13. TRANSFORMACIONES CON LA FUNCIÓN EXPONENCIAL

En el Capítulo 3 presentaremos y desarrollaremos propiedades de algunas funciones elementales que no son polinomios. Ese capítulo comenzará con la función exponencial

$$e^z = e^x e^{iy} \qquad (z = x + iy) \tag{1}$$

donde los dos factores e^x y e^{iy} están bien definidos (Sec. 6). La definición (1), que puede escribirse también como

$$e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

viene sugerida por la propiedad familiar

$$e^{x_1+x_2} = e^{x_1} e^{x_2}$$

de la función exponencial del Cálculo en una variable real.

El propósito de esta sección es utilizar la función e^z para ofrecer al lector ejemplos adicionales de transformaciones relativamente sencillas. Para empezar, examinaremos las imágenes de las rectas horizontales y verticales.

EJEMPLO 1. La transformación

$$w = e^z \tag{2}$$

se puede expresar como $\rho e^{i\phi} = e^x e^{iy}$, donde $z = x + iy$ y $w = \rho e^{i\phi}$. Así pues, $\rho = e^x$ y $\phi = y + 2n\pi$, donde n es un entero cualquiera (véase Sec. 8). Y la transformación (2) se puede escribir en la forma

$$\rho = e^x, \quad \phi = y \tag{3}$$

La imagen de un punto genérico $z = (c_1, y)$ de la recta vertical $x = c_1$ tiene coordenadas polares $\rho = \exp c_1$ y $\phi = y$ en el plano w. Esa imagen se mueve, en sentido antihorario, por la circunferencia de la Figura 20 cuando z sube por la recta. La imagen de la recta es evidentemente toda la circunferencia y cada punto de esta es la imagen de infinitos puntos distintos de la recta, espaciados uniformemente a distancias 2π.

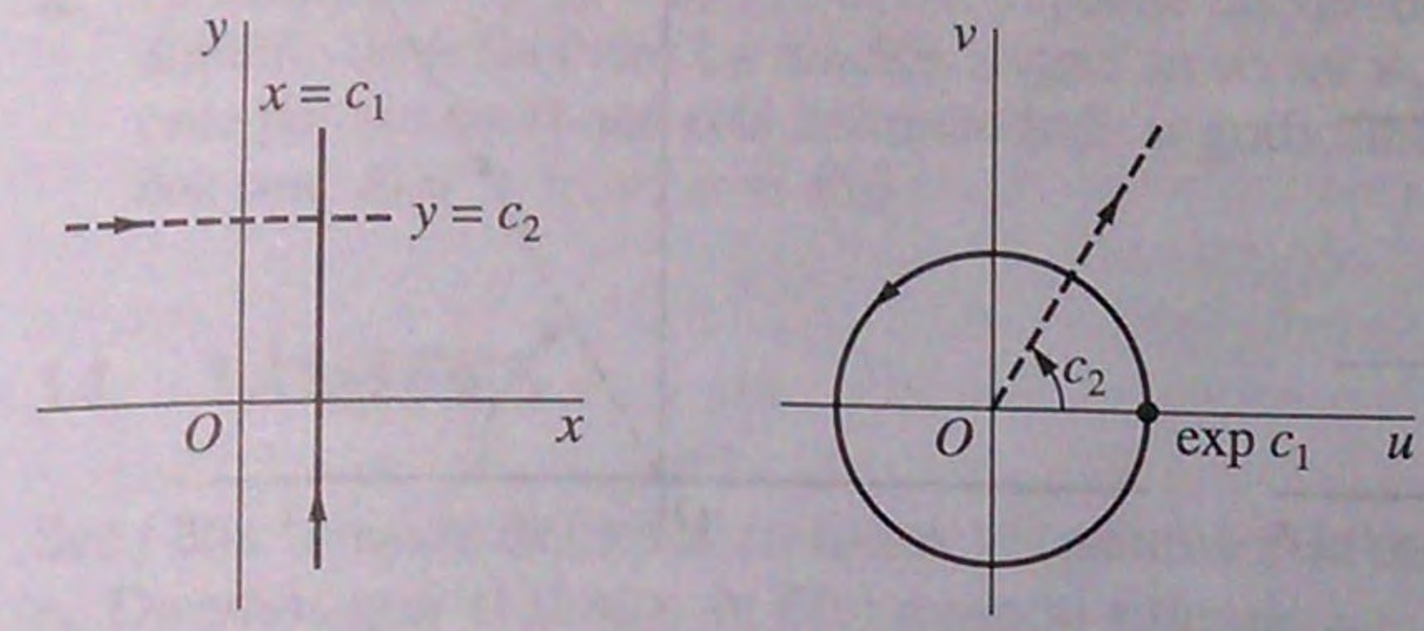


FIGURA 20
$w = \exp z$.

Una recta horizontal $y = c_2$ se transforma de manera biyectiva en el rayo $\phi = c_2$. En efecto, la imagen del punto $z = (x, c_2)$ tiene coordenadas polares $\rho = e^x$ y $\phi = c_2$. Es obvio, por tanto, que si z se mueve por toda la recta, de izquierda a derecha, su imagen se mueve por todo el rayo $\phi = c_2$ (Fig. 20).

Los *segmentos* horizontales y verticales se transforman en porciones de circunferencias y rayos, respectivamente. A partir de las observaciones expuestas en el Ejemplo 1, se pueden hallar sin dificultad las transformadas de algunas regiones, como ilustra el próximo ejemplo.

EJEMPLO 2. Vamos a probar que $w = e^z$ transforma la región rectangular $a \leqslant x \leqslant b$, $c \leqslant y \leqslant d$, en la región $e^a \leqslant \rho \leqslant e^b$, $c \leqslant \phi \leqslant d$ (Fig. 21). El segmento recto vertical AD se aplica sobre el arco $\rho = e^a$, $c \leqslant \phi \leqslant d$, indicado como $A'B'$ en la figura. Las imágenes de los segmentos rectos verticales a la derecha de AD, que unen las partes horizontales del contorno, son arcos circulares mayores. Finalmente, la imagen del segmento vertical BC es el arco $\rho = e^b$, $c \leqslant \phi \leqslant d$, indicado como $B'C'$ en la figura. La aplicación es biyectiva si $d - c < 2\pi$. En particular, si $c = 0$ y $d = \pi$, entonces $0 \leqslant \phi \leqslant \pi$ y la región rectangular se transforma en la mitad de un anillo circular (véase la Fig. 8 del Apéndice 2).

Nuestro último ejemplo usa las imágenes de rectas horizontales para hallar la imagen de una franja horizontal.

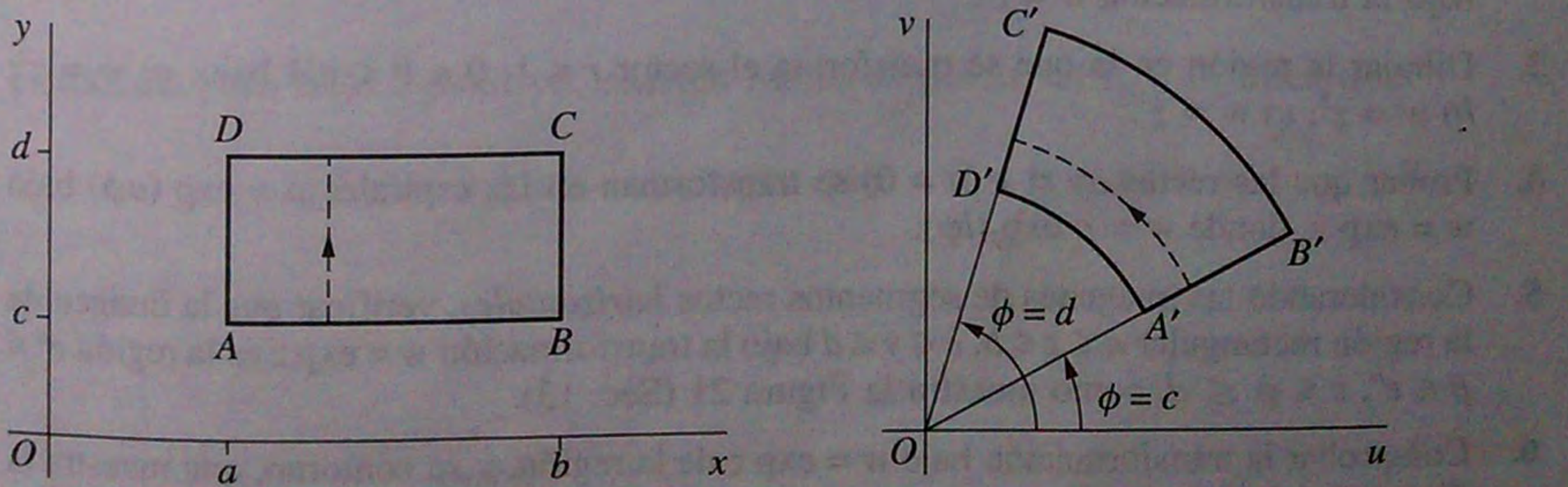
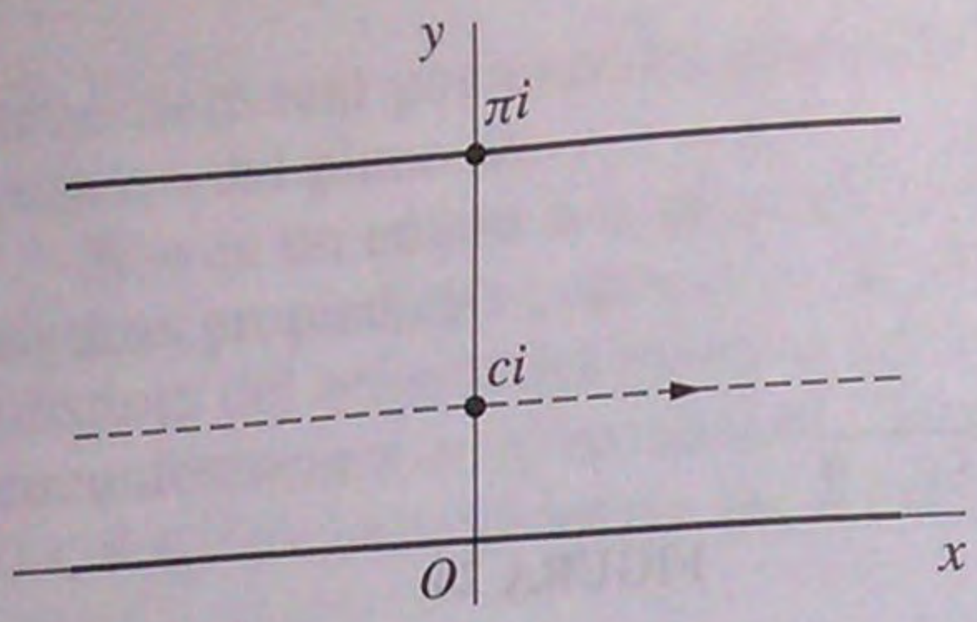


FIGURA 21
$w = \exp z$.



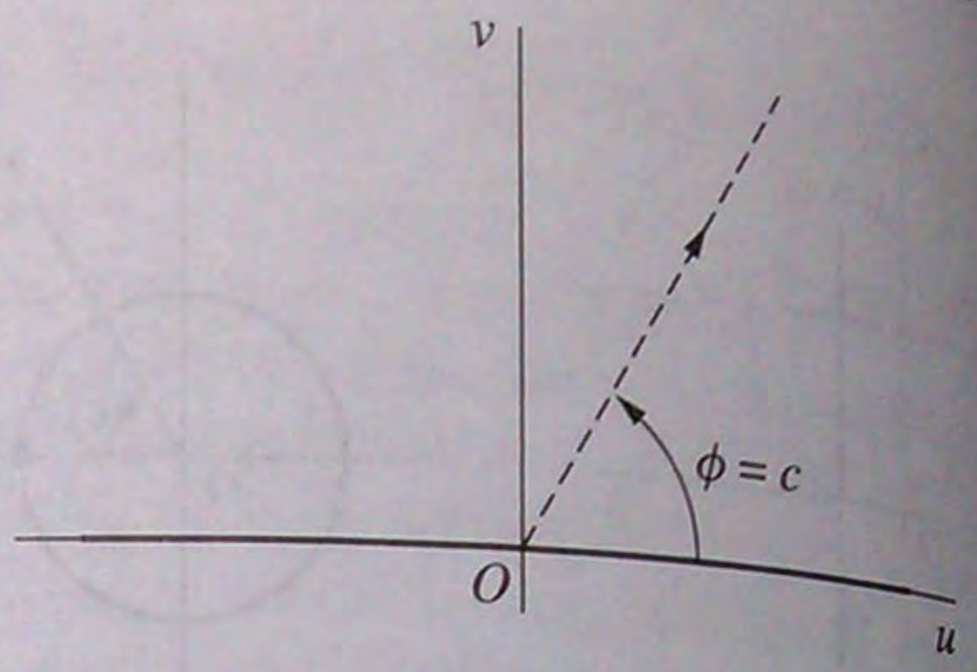


FIGURA 22

$w = \exp z$.

EJEMPLO 3. Si $w = e^z$, la imagen de la franja infinita $0 \leqslant y \leqslant \pi$ es el semiplano superior $v \geqslant 0$ del plano w (Fig. 22). Para verlo, basta recordar del Ejemplo 1 que una recta horizontal $y = c$ se transforma en un rayo $\phi = c$ que parte del origen. Cuando el número real c crece de $c = 0$ a $c = \pi$, la y–intersección de las rectas crece de 0 a π y los ángulos de inclinación de los rayos crecen desde $\phi = 0$ hasta $\phi = \pi$. Esta transformación se ilustra también en la Figura 6 del Apéndice 2, donde se indican además puntos correspondientes sobre los contornos de ambas regiones.

EJERCICIOS

1. En relación al Ejemplo 1 de la Sección 12, hallar un dominio del plano z cuya imagen bajo la transformación $w = z^2$ sea el dominio cuadrado acotado en el plano w por las rectas $u = 1$, $u = 2$, $v = 1$ y $v = 2$ (véase Fig. 2 del Apéndice 2).

2. Hallar y dibujar, indicando las orientaciones correspondientes, las imágenes de las hipérbolas

$$x^2 - y^2 = c_1 \ (c_1 < 0) \quad \text{y} \quad 2xy = c_2 \ (c_2 < 0)$$

bajo la transformación $w = z^2$.

3. Dibujar la región en la que se transforma el sector $r \leqslant 1$, $0 \leqslant \theta \leqslant \pi/4$ bajo: *a*) $w = z^2$; *b*) $w = z^3$; *c*) $w = z^4$.

4. Probar que las rectas $ay = x$ $(a \neq 0)$ se transforman en las espirales $\rho = \exp(a\phi)$ bajo $w = \exp z$, donde $w = \rho \exp(i\phi)$.

5. Considerando las imágenes de segmentos rectos *horizontales*, verificar que la imagen de la región rectangular $a \leqslant x \leqslant b$, $c \leqslant y \leqslant d$ bajo la transformación $w = \exp z$ es la región $e^a \leqslant \rho \leqslant e^b$, $c \leqslant \phi \leq d$, como muestra la Figura 21 (Sec. 13).

6. Comprobar la transformación bajo $w = \exp z$ de la región, y su contorno, que muestra la Figura 7 del Apéndice 2.

7. Hallar la imagen de la semifranja infinita $x \geqslant 0$, $0 \leqslant y \leqslant \pi$ bajo la transformación $w = \exp z$. Señalar las porciones correspondientes sobre los contornos.

8. La función $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ puede interpretarse como un *campo vectorial* en su dominio de definición. La función asigna un vector w, con componentes $u(x, y)$, $v(x, y)$, a cada punto z en el que está definida. Indicar gráficamente los campos vectoriales asociados con: *a*) $w = iz$; *b*) $w = z/|z|$.

14. LÍMITES

Sea f una función definida en todos los puntos z de un entorno perforado (Sec. 10) de z_0. Diremos que el *límite* de $f(z)$ cuando z tiende a z_0 es el número w_0, y lo denotaremos por

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0 \tag{1}$$

si se puede lograr que el punto $w = f(z)$ esté tan cerca de w_0 como queramos eligiendo el punto z suficientemente próximo a z_0, pero distinto de él. Ahora expresaremos la noción de límite de una forma más precisa y manejable.

La afirmación (1) significa que, para cada número $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ tal que

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - z_0| < \delta \tag{2}$$

Geométricamente, esta definición dice que, para cada ε–entorno $|w - w_0| < \varepsilon$ de w, existe un δ–entorno perforado $0 < |z - z_0| < \delta$ de z_0 tal que todo punto z en él tiene una imagen w que está en el ε–entorno (Fig. 23). Nótese que, aunque hay que considerar todos los puntos del entorno perforado $0 < |z - z_0| < \delta$, sus imágenes no tienen por qué llenar por completo el entorno $|w - w_0| < \varepsilon$. Por ejemplo, si f tiene valor constante w_0, la imagen de z es siempre el centro de ese entorno. Obsérvese, además, que una vez encontrado un δ adecuado, puede sustituirse por cualquier número positivo más pequeño, digamos $\delta/2$.

Es fácil demostrar que *cuando existe límite de una función $f(z)$ en un punto z_0, el valor de ese límite es único*. En efecto, supongamos que

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0 \quad \text{y} \quad \lim_{z \to z_0} f(z) = w_1$$

Entonces, para todo ε positivo, existen números positivos δ_0 y δ_1 tales que

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - z_0| < \delta_0$$

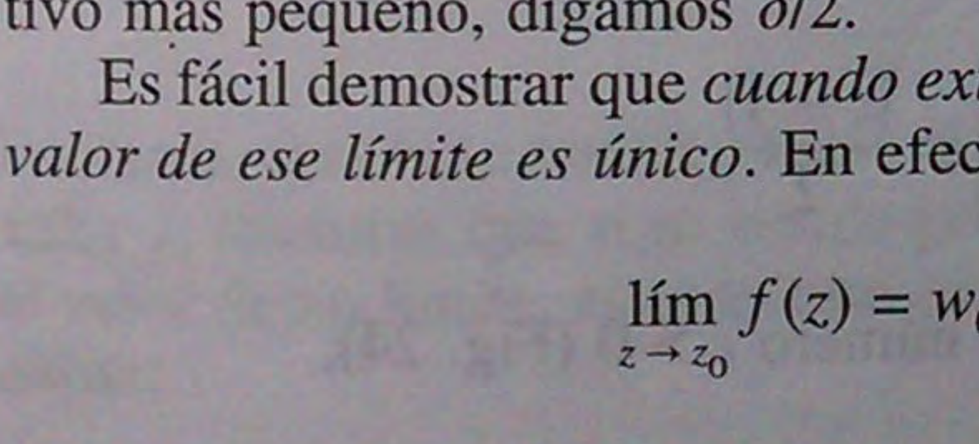


FIGURA 23

y

$$|f(z) - w_1| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - z_0| < \delta_1$$

Así pues, si $0 < |z - z_0| < \delta$, donde δ denota el menor de los números δ_0 y δ_1, vemos que

$$|w_1 - w_0| = |[f(z) - w_0] - [f(z) - w_1]| \leqslant |f(z) - w_0| + |f(z) - w_1| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Pero $|w_1 - w_0|$ es una constante no negativa y ε puede escogerse arbitrariamente pequeño. Por tanto,

$$w_1 - w_0 = 0, \quad \text{o sea} \quad w_1 = w_0$$

La definición (2) requiere que f esté definida en todos los puntos de un entorno perforado de z_0. Es claro que tal entorno existe siempre que z_0 es un punto interior a la región donde f está definida. Podemos extender la definición de límite al caso en que z_0 es un punto frontera de dicha región, acordando que la primera de las desigualdades (2) debe ser cierta sólo para puntos z del dominio de definición y en el entorno perforado.

EJEMPLO 1. Vamos a probar que si $f(z) = iz/2$ en el disco abierto $|z| < 1$, entonces

$$\lim_{z \to 1} f(z) = \frac{i}{2} \tag{3}$$

donde el punto 1 está en la frontera del dominio de definición de f. Nótese que si z está en la región $|z| < 1$,

$$\left| f(z) - \frac{i}{2} \right| = \left| \frac{iz}{2} - \frac{i}{2} \right| = \frac{|z - 1|}{2}$$

Por consiguiente, para tales z y para cualquier número $\varepsilon > 0$ (Fig. 24),

$$\left| f(z) - \frac{i}{2} \right| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - 1| < 2\varepsilon$$

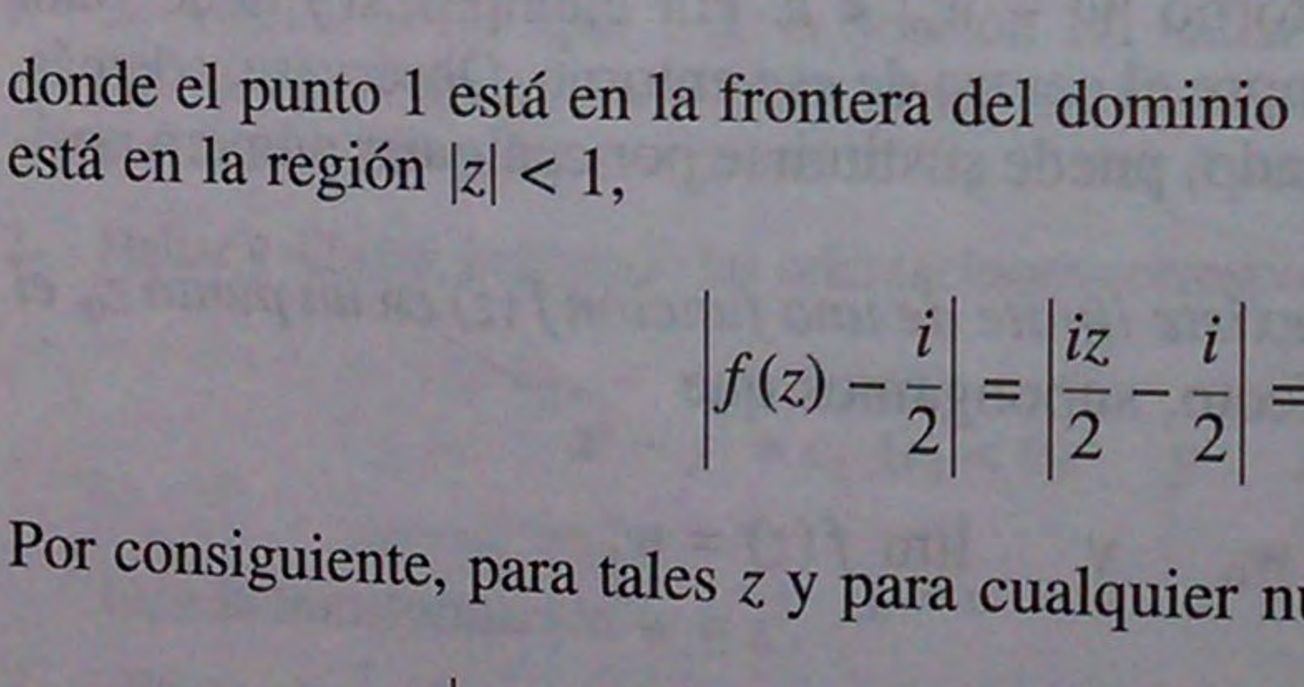


FIGURA 24

Así pues, la condición (2) se satisface para los puntos de la región $|z| < 1$ con δ igual a 2ε o cualquier valor positivo más pequeño de δ.

Si z_0 es un punto interior del dominio de definición de f y ha de existir el límite (1), la primera de las desigualdades (2) tiene que cumplirse para *todos* los puntos del entorno perforado $0 < |z - z_0| < \delta$. Así pues, el símbolo $z \to z_0$ significa que se permite a z aproximarse hacia z_0 de forma arbitraria, no por una dirección particular. El ejemplo que sigue pone énfasis en este aspecto.

EJEMPLO 2. Si

$$f(z) = \frac{z}{\bar{z}} \tag{4}$$

el límite

$$\lim_{z \to 0} f(z) \tag{5}$$

no existe. Porque si existiera podría calcularse haciendo tender el punto $z = (x, y)$ hacia el origen de qualquier manera. Pero cuando $z = (x, 0)$ es un punto del eje real (Fig. 25), distinto del origen,

$$f(z) = \frac{x + i0}{x - i0} = 1$$

y cuando $z = (0, y)$ es un punto del eje imaginario, distinto del origen,

$$f(z) = \frac{0 + iy}{0 - iy} = -1$$

Por tanto, si se hace tender z hacia el origen por el eje real se obtiene como límite el valor 1, mientras que si se tiende por el eje imaginario, se obtiene -1. Puesto que el valor de un límite, cuando este existe, es único, concluimos que el límite (5) no existe.

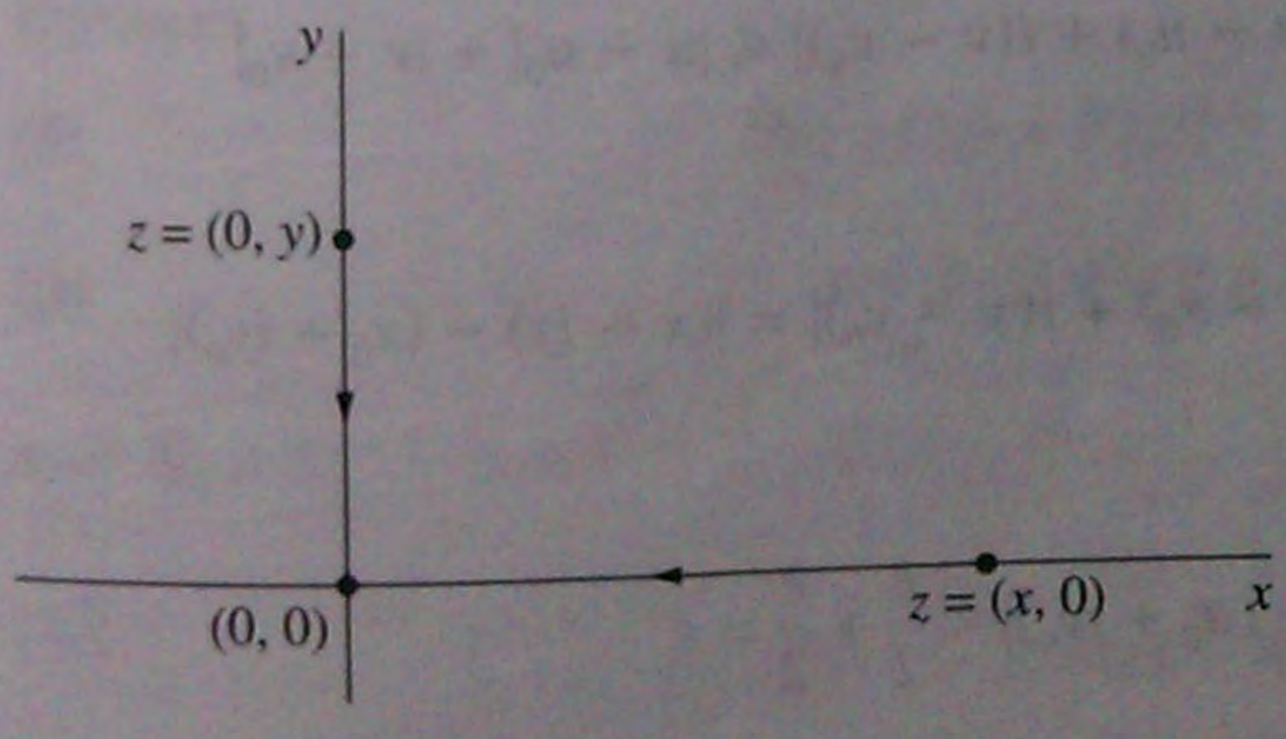


FIGURA 25

La definición (2) permite verificar si un cierto w_0 es el valor de un límite pero no proporciona directamente un método para calcular límites. Los teoremas sobre límites expuestos en la próxima sección permitirán calcular abundantes límites.

15. TEOREMAS SOBRE LÍMITES

El estudio de los límites puede abreviarse estableciendo una conexión entre los límites de funciones de una variable compleja y los de funciones de una variable real. Como estos últimos ya son conocidos del Cálculo, usamos su definición y sus propiedades con total libertad.

Teorema 1. *Supongamos que*

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z_0 = x_0 + iy_0 \quad y \quad w_0 = u_0 + iv_0$$

Entonces

(1) $$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0$$

si y sólo si

(2) $$\lim_{(x, y) \to (x_0, y_0)} u(x, y) = u_0 \quad y \quad \lim_{(x, y) \to (x_0, y_0)} v(x, y) = v_0$$

Para demostrar el teorema, en primer lugar suponemos que los límites (2) son válidos y obtenemos el límite (1). De (2) se sigue que, para cada $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que

(3) $$|u - u_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_1$$

y

(4) $$|v - v_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_2$$

Denotemos por δ el menor de los números δ_1 y δ_2. Al ser

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| = |(u - u_0) + i(v - v_0)| \leqslant |u - u_0| + |v - v_0|$$

y

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = |(x - x_0) + i(y - y_0)| = |(x + iy) - (x_0 + iy_0)|$$

de (3) y (4) se desprende que

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

siempre que

$$0 < |(x + iy) - (x_0 + iy_0)| < \delta$$

Esto es, el límite (1) es válido.

Ahora partimos de la hipótesis de que (1) es correcto. En tal caso, sabemos que para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| < \varepsilon \tag{5}$$

siempre que

$$0 < |(x + iy) - (x_0 + iy_0)| < \delta \tag{6}$$

Ahora bien,

$$|u - u_0| \leqslant |(u - u_0) + i(v - v_0)| = |(u + iv) - (u_0 + iv_0)|$$
$$|v - v_0| \leqslant |(u - u_0) + i(v - v_0)| = |(u + iv) - (u_0 + iv_0)|$$

y

$$|(x + iy) - (x_0 + iy_0)| = |(x - x_0) + i(y - y_0)| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

Por tanto, de las desigualdades (5) y (6) se deduce que

$$|u - u_0| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |v - v_0| < \varepsilon$$

siempre que

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

Esto demuestra la validez de los límites (2) y la demostración del teorema queda completa.

Teorema 2. *Supongamos que*

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0 \quad y \quad \lim_{z \to z_0} F(z) = W_0 \tag{7}$$

Entonces

$$\lim_{z \to z_0} [f(z) + F(z)] = w_0 + W_0 \tag{8}$$

$$\lim_{z \to z_0} [f(z)F(z)] = w_0 W_0 \tag{9}$$

y, si $W_0 \neq 0$,

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z)}{F(z)} = \frac{w_0}{W_0} \tag{10}$$

Este importante teorema se puede demostrar directamente a partir de la definición del límite de una función de una variable compleja, pero es consecuencia casi inmediata del Teorema 1 y de las propiedades de los límites de funciones reales de dos variables reales.

Por ejemplo, para verificar la propiedad (9), escribimos

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad F(z) = U(x, y) + iV(x, y)$$
$$z_0 = x_0 + iy_0, \quad w_0 = u_0 + iv_0, \quad W_0 = U_0 + iV_0$$

Entonces, por la hipótesis (7) y el Teorema 1, los límites de las funciones u, v, U, V, cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0), existen y tienen valores respectivos u_0, v_0, U_0, V_0. Así pues, las componentes real e imaginaria del producto

$$f(z)F(z) = (uU - vV) + i(vU + uV)$$

tienen límites $u_0U_0 - v_0V_0$ y $v_0U_0 + u_0V_0$, respectivamente, cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0). Por tanto, aplicando de nuevo el Teorema 1 vemos que $f(z)F(z)$ tiene límite

$$(u_0U_0 - v_0V_0) + i(v_0U_0 + u_0V_0)$$

cuando z tiende a z_0, y eso es igual a w_0W_0. Queda así demostrada la propiedad (9). Análogamente se demuestran las propiedades (8) y (10).

De la definición (2) de límite en la Sección 14 es fácil ver que

$$\lim_{z \to z_0} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{z \to z_0} z = z_0$$

donde z_0 y c son números complejos arbitrarios. Por la propiedad (9) y usando inducción se sigue que

$$\lim_{z \to z_0} z^n = z_0^n \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

Así pues, en vista de las propiedades (8) y (9), el límite de un polinomio

$$P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n$$

cuando z tiende a z_0, viene dado por el valor del polinomio en el punto z_0:

(11)
$$\lim_{z \to z_0} P(z) = P(z_0)$$

16. LÍMITES EN EL INFINITO

A veces resulta conveniente añadir al plano z el *punto del infinito*, denotado por ∞, y usarlo para calcular límites relacionados con él. El plano complejo junto con ese punto se llama plano complejo *ampliado*. Para visualizar el punto del infinito, podemos pensar en el plano complejo como un plano que pasa por el ecuador de una esfera unidad centrada en el punto $z = 0$ (Fig. 26). A cada punto z del plano le corresponde exactamente un punto P de la superficie de la esfera. Ese punto P queda determinado por la intersección con la superficie esférica de la recta que pasa por z y por el polo

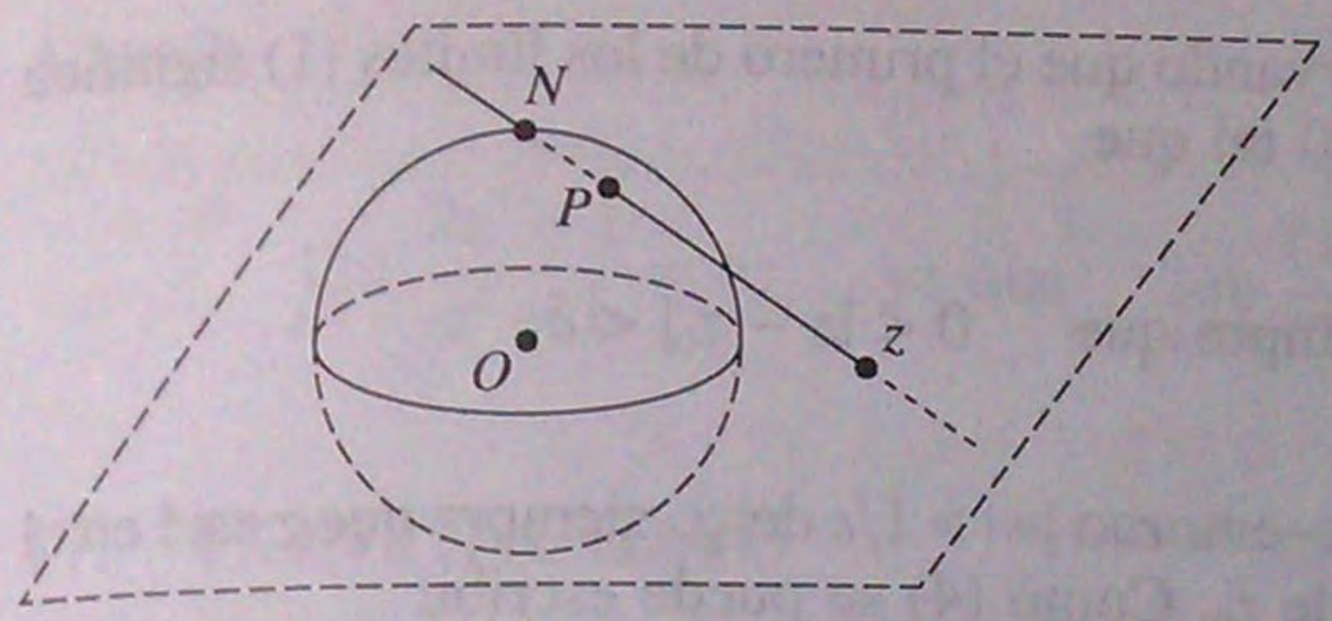


FIGURA 26

norte de la esfera. Recíprocamente, a cada punto P de la superficie esférica, distinto del polo norte, le corresponde exactamente un punto z en el plano. Haciendo corresponder el polo norte N de la esfera con el punto del infinito, obtenemos una correspondencia biyectiva entre los puntos de la esfera y los puntos del plano complejo ampliado. Esa esfera se llama *esfera de Riemann* y la correspondencia así definida se llama *proyección estereográfica*.

Nótese que el exterior del círculo unidad centrado en el origen del plano complejo corresponde al hemisferio superior con el ecuador y el punto N suprimidos. Además, para cada $\varepsilon > 0$, los puntos del plano complejo exteriores a la circunferencia $|z| = 1/\varepsilon$ corresponden a puntos de la esfera próximos a N. Por esa razón llamaremos al conjunto $|z| > 1/\varepsilon$ un *ε–entorno*, o simplemente entorno, de ∞.

Adoptamos el convenio de que al referirnos a un punto z hablamos de un punto en el plano *finito*. De ahora en adelante, cuando consideremos el punto del infinito lo mencionaremos explícitamente.

Ahora ya es fácil dotar de significado la afirmación

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0$$

cuando z_0 o w_0, o incluso ambos, se sustituyen por el punto del infinito. Basta reemplazar en la definición de límite expuesta en la Sección 14 los entornos de z_0 o w_0 por entornos de ∞. La demostración del siguiente teorema ilustra cómo hacerlo.

Teorema. *Si z_0 y w_0 son puntos de los planos z y w, respectivamente, entonces*

$$(1) \qquad \lim_{z \to z_0} f(z) = \infty \quad \textit{si y sólo si} \quad \lim_{z \to z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$$

y

$$(2) \qquad \lim_{z \to \infty} f(z) = w_0 \quad \textit{si y sólo si} \quad \lim_{z \to 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = w_0$$

Además

$$(3) \qquad \lim_{z \to \infty} f(z) = \infty \quad \textit{si y sólo si} \quad \lim_{z \to 0} \frac{1}{f(1/z)} = 0$$

Iniciamos la demostración observando que el primero de los límites (1) significa que, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$(4) \qquad |f(z)| > \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - z_0| < \delta$$

Esto es, el punto $w = f(z)$ está en el ε–entorno $|w| > 1/\varepsilon$ de ∞ siempre que z esté en el entorno perforado $0 < |z - z_0| < \delta$ de z_0. Como (4) se puede escribir

$$\left| \frac{1}{f(z)} - 0 \right| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - z_0| < \delta$$

el segundo límite en (1) queda probado.

El primer límite en (2) significa que, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$(5) \qquad |f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad |z| > \frac{1}{\delta}$$

Sustituyendo z por $1/z$ en (5) y reescribiendo el resultado como

$$\left| f\left(\frac{1}{z}\right) - w_0 \right| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - 0| < \delta$$

obtenemos el segundo de los límites de (2).

Finalmente, el primero de los límites en (3) debe interpretarse diciendo que, para cada $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que

$$(6) \qquad |f(z)| > \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{siempre que} \quad |z| > \frac{1}{\delta}$$

Sustituyendo z por $1/z$, esto queda en la forma

$$\left| \frac{1}{f(1/z)} - 0 \right| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - 0| < \delta$$

con lo que hemos demostrado el segundo de los límites en (3).

EJEMPLOS. Observemos que

$$\lim_{z \to -1} \frac{iz + 3}{z + 1} = \infty \quad \text{ya que} \quad \lim_{z \to -1} \frac{z + 1}{iz + 3} = 0$$

y

$$\lim_{z \to \infty} \frac{2z + i}{z + 1} = 2 \quad \text{ya que} \quad \lim_{z \to 0} \frac{(2/z) + i}{(1/z) + 1} = \lim_{z \to 0} \frac{2 + iz}{1 + z} = 2$$

Además,

$$\lim_{z\to\infty}\frac{2z^3-1}{z^2+1}=\infty \qquad \text{ya que} \qquad \lim_{z\to 0}\frac{(1/z^2)+1}{(2/z^3)-1}=\lim_{z\to 0}\frac{z+z^3}{2-z^3}=0$$

17. CONTINUIDAD

Una función f es *continua* en un punto z_0 si satisface las tres condiciones siguientes:

(1) $\lim_{z\to z_0} f(z)$ existe

(2) $f(z_0)$ existe

(3) $\lim_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$

En realidad, (3) contiene a (1) y (2), ya que la existencia de la cantidad citada en cada lado está implícita. La condición (3) afirma que para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

(4) $|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon$ siempre que $|z-z_0|<\delta$

Se dice que una función de una variable compleja es continua en una región R si es continua en cada uno de los puntos de R.

La suma y el producto de dos funciones continuas son funciones continuas. El cociente es continua en todos los puntos en los que el denominador es no nulo. Estas observaciones son consecuencias directas del Teorema 2 de la Sección 15. Además, todo polinomio es una función continua en todo el plano, debido al límite (11) de la Sección 15.

Vamos ahora con dos propiedades esperadas de las funciones continuas cuya demostración no es tan inmediata. Las enunciamos en forma de teoremas. Sus demostraciones utilizarán la definición (4).

Teorema 1. *La composición de dos funciones continuas es una función continua.*

La demostración que sigue contiene un enunciado más preciso del teorema. Sea $w=f(z)$ una función definida en todos los puntos z de un entorno $|z-z_0|<\delta$ de un punto z_0. Y sea $W=g(w)$ una función cuyo dominio contiene la imagen (Sec. 12) de ese entorno bajo f. Entonces, la composición $W=g[f(z)]$ está definida en todo z del entorno $|z-z_0|<\delta$. Supongamos que f es continua en z_0 y que g es continua en el punto $f(z_0)$ del plano w. Por la continuidad de g en $f(z_0)$, para cada $\varepsilon>0$ existe un $\gamma>0$ tal que (véase Fig. 27)

$$|g[f(z)]-g[f(z_0)]|<\varepsilon \qquad \text{siempre que} \qquad |f(z)-f(z_0)|<\gamma$$

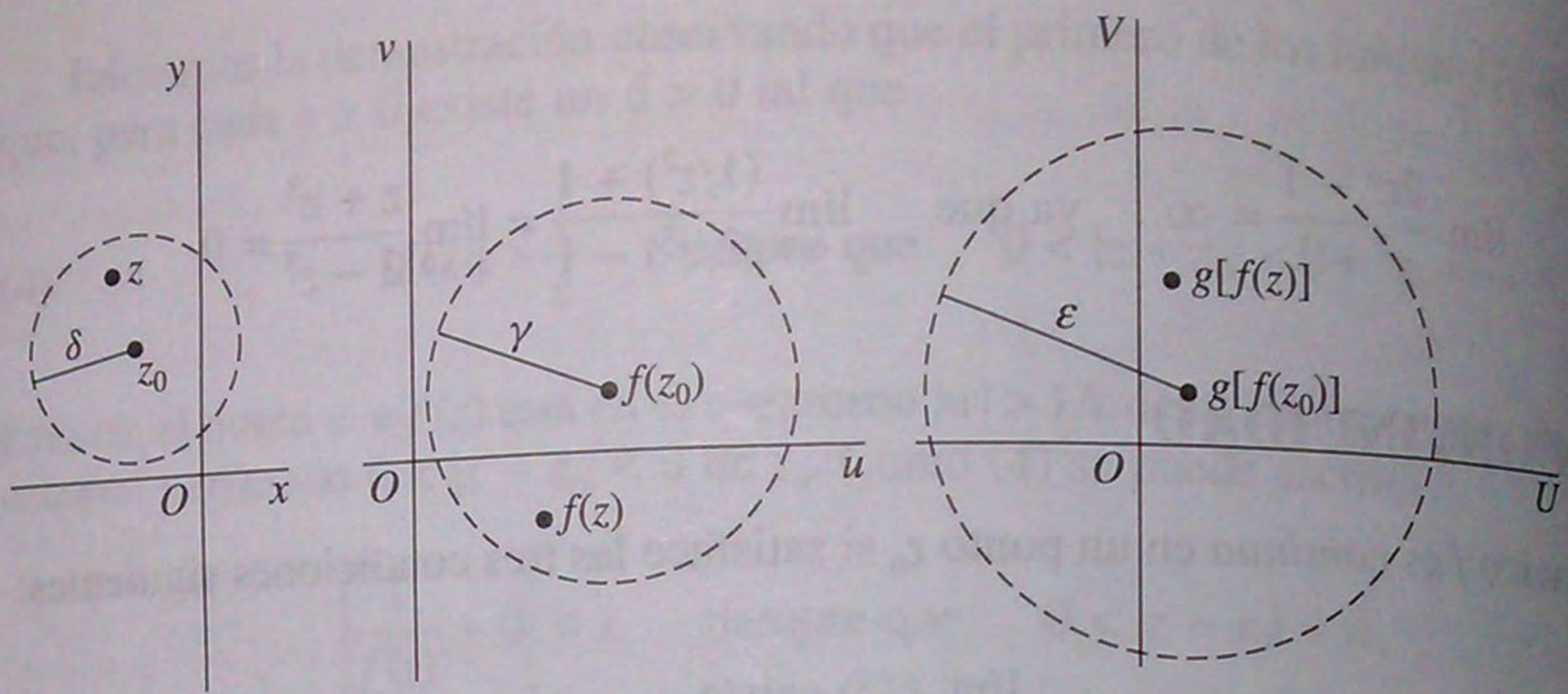


FIGURA 27

Pero la continuidad de f en z_0 asegura que el entorno $|z - z_0| < \delta$ puede hacerse suficientemente pequeño para que la segunda de esas desigualdades sea válida. En consecuencia, hemos demostrado la continuidad de la función compuesta $g[f(z)]$.

Teorema 2. *Si $f(z)$ es continua y no nula en un punto z_0, entonces $f(z) \neq 0$ en algún entorno de z_0.*

Supuesto que $f(z)$ es continua y no nula en z_0, podemos probar el Teorema 2 asignando a ε el valor $|f(z_0)|/2$ en (4). Eso nos dice que existe un $\delta > 0$ tal que

$$|f(z) - f(z_0)| < \frac{|f(z_0)|}{2} \qquad \text{siempre que} \qquad |z - z_0| < \delta$$

Así pues, si existiera un punto z en el entorno $|z - z_0| < \delta$ donde $f(z) = 0$, estaríamos ante una contradicción:

$$|f(z_0)| < \frac{|f(z_0)|}{2}$$

luego el teorema queda probado.

La continuidad de una función

(5) $$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

está estrechamente vinculada a la continuidad de sus funciones componentes $u(x, y)$, $v(x, y)$. Por ejemplo, el Teorema 1 de la Sección 15 implica que *la función* (5) es

continua en un punto $z_0 = (x_0, y_0)$ *si y sólo si sus funciones componentes son continuas en él.* Para ilustrar cómo se utiliza esta propiedad, supongamos que la función (5) es continua en una región R cerrada y acotada (Sec. 10). Entonces, la función

$$\sqrt{[u(x, y)]^2 + [v(x, y)]^2}$$

es continua en R y, en consecuencia, alcanza en R un valor máximo. Esto es, f es *acotada* en R y $|f(z)|$ alcanza un valor máximo en algún lugar de R. Más precisamente, existe un número real $M \geqslant 0$ tal que

$$|f(z)| \leqslant M \quad \text{para todo } z \text{ en } R \tag{6}$$

donde la igualdad ocurre en al menos un punto z de R.

EJERCICIOS

1. Usando la definición (2) de la Sección 14, demostrar que:

a) $\lim_{z \to z_0} \operatorname{Re} z = \operatorname{Re} z_0$ *b)* $\lim_{z \to z_0} \bar{z} = \overline{z_0}$ *c)* $\lim_{z \to 0} \dfrac{\bar{z}^2}{z} = 0$

2. Sean a, b, c constantes complejas. Usar la definición (2) de la Sección 14 para probar que:

a) $\lim_{z \to z_0} (az + b) = az_0 + b$ *b)* $\lim_{z \to z_0} (z^2 + c) = z_0^2 + c$

c) $\lim_{z \to 1-i} [x + i(2x + y)] = 1 + i(z = x + iy)$

3. Sean n un entero positivo y $P(z)$, $Q(z)$ polinomios, con $Q(z_0) \neq 0$. Usando el Teorema 2 de la Sección 15 y límites que aparecen en ella, hallar:

a) $\lim_{z \to z_0} \dfrac{1}{z^n} \; (z_0 \neq 0)$ *b)* $\lim_{z \to i} \dfrac{iz^3 - 1}{z + i}$ *c)* $\lim_{z \to z_0} \dfrac{P(z)}{Q(z)}$

Sol.: *a)* $1/z_0^n$; *b)* 0; *c)* $P(z_0)/Q(z_0)$.

4. Usando la propiedad (9) de la Sección 15, probar por inducción que:

$$\lim_{z \to z_0} z^n = z_0^n$$

donde n es un entero positivo ($n = 1, 2, \ldots$).

5. Demuestre que el límite de la función:

$$f(z) = \left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^2$$

cuando z tiende a 0 no existe. A tal fin, haga tender hacia el origen puntos $z = (x, 0)$ y puntos $z = (x, x)$. [Observe que aquí no es suficiente considerar los puntos $z = (x, 0)$ y $z = (0, y)$, a diferencia de lo que sucedía en el Ejemplo 2 de la Sec. 14.]

6. Demostrar la afirmación (8) del Teorema 2 de la Sección 15 usando:

a) El Teorema 1 de la Sección 15 y las propiedades de los límites de funciones reales de dos variables reales.

b) La definición (2) de límite en la Sección 14.

7. Usar la definición (2) de la Sección 14 para probar que:

$$\text{si} \quad \lim_{z \to z_0} f(z) = w_0 \quad \text{entonces} \quad \lim_{z \to z_0} |f(z)| = |w_0|$$

Ayuda: La desigualdad (8) de la Sección 4 permite escribir:

$$||f(z)| - |w_0|| \leqslant |f(z) - w_0|$$

8. Denotando $\Delta z = z - z_0$, probar que:

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0 \quad \text{si y sólo si} \quad \lim_{\Delta z \to 0} f(z_0 + \Delta z) = w_0$$

9. Probar que:

$$\lim_{z \to z_0} f(z)g(z) = 0 \quad \text{si} \quad \lim_{z \to z_0} f(z) = 0$$

y si existe un $M > 0$ tal que $|g(z)| \leqslant M \ = M$ para todo z en un entorno de z_0.

10. Usar el teorema de la Sección 16 para demostrar que:

a) $\lim_{z \to \infty} \dfrac{4z^2}{(z-1)^2} = 4$ *b*) $\lim_{z \to 1} \dfrac{1}{(z-1)^3} = \infty$ *c*) $\lim_{z \to \infty} \dfrac{z^2+1}{z-1} = \infty$

11. Con ayuda del teorema de la Sección 16, demostrar que cuando:

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d} \qquad (ad - bc \neq 0)$$

a) $\lim_{z \to \infty} T(z) = \infty$ si $c = 0$

b) $\lim_{z \to \infty} T(z) = \dfrac{a}{c}$ y $\lim_{z \to -d/c} T(z) = \infty$ si $c \neq 0$

12. Argumentar por qué los límites en el punto del infinito son únicos.

13. Demostrar que un conjunto S es no acotado (Sec. 10) si y sólo si todo entorno del punto del infinito contiene al menos un punto de S.

18. DERIVADAS

Sea f una función cuyo dominio de definición contiene un entorno del punto z_0. La *derivada* de f en z_0, que se denota por $f'(z_0)$, se define como

(1)
$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

siempre que este límite existe. Cuando existe la derivada de f en z_0 se dice que f es *derivable* en z_0.

Expresando en la definición (1) la variable z en términos de la nueva variable compleja

$$\Delta z = z - z_0$$

podemos reescribir esa definición así:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \tag{2}$$

Nótese que, puesto que f está definida en un entorno de z_0, el número

$$f(z_0 + \Delta z)$$

está definido siempre que $|\Delta z|$ sea suficientemente pequeño (Fig. 28).

Cuando adoptemos la forma (2) para la definición de la derivada, omitiremos en general el subíndice de z_0 e introduciremos la cantidad

$$\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z)$$

que da el cambio en el valor de f correspondiente a un cambio Δz en el punto en el que evaluamos f. Entonces, si denotamos $f'(z)$ por dw/dz, la ecuación (2) se convierte en

$$\frac{dw}{dz} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} \tag{3}$$

EJEMPLO 1. Sea $f(z) = z^2$. En cualquier punto z se tiene

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} (2z + \Delta z) = 2z$$

ya que $2z + \Delta z$ es un polinomio en Δz. Por tanto, $dw/dz = 2z$, o sea, $f'(z) = 2z$.

EJEMPLO 2. Para la función $f(z) = |z|^2$ es

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{|z + \Delta z|^2 - |z|^2}{\Delta z} = \frac{(z + \Delta z)(\bar{z} + \overline{\Delta z}) - z\bar{z}}{\Delta z} = \bar{z} + \overline{\Delta z} + z\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

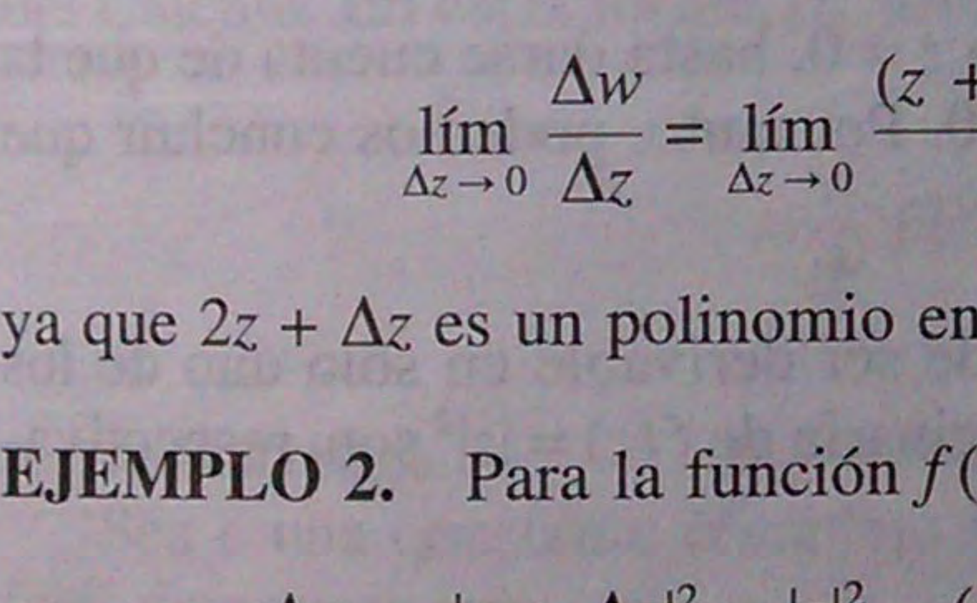


FIGURA 28

Si existe el límite de $\Delta w/\Delta z$, se puede hallar haciendo tender el punto $\Delta z = (\Delta x, \Delta y)$ hacia el origen del plano Δz de cualquier manera. En particular, cuando Δz tiende al origen horizontalmente por los puntos $(\Delta x, 0)$ del eje real (Fig. 29),

$$\overline{\Delta z} = \overline{\Delta x + i0} = \Delta x - i0 = \Delta x + i0 = \Delta z$$

En ese caso,

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \bar{z} + \overline{\Delta z} + z$$

Por tanto, si existe el límite de $\Delta w/\Delta z$, su valor debe ser $\bar{z} + z$. Sin embargo, cuando Δz tiende al origen verticalmente por los puntos $(0, \Delta y)$ del eje imaginario, con lo cual

$$\overline{\Delta z} = \overline{0 + i\Delta y} = -(0 + i\Delta y) = -\Delta z$$

encontramos que

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \bar{z} + \Delta z - z$$

Según esto, en caso de existir, el límite debe ser $\bar{z} - z$. Puesto que el valor de un límite es único (Sec. 14), vemos que *dw/dz* sólo puede existir si

$$\bar{z} + z = \bar{z} - z$$

o sea, si $z = 0$.

Para verificar que, en efecto, *dw/dz* existe en $z = 0$, basta darse cuenta de que la expresión de $\Delta w/\Delta z$ se reduce a $\overline{\Delta z}$ cuando $z = 0$. Por tanto, podemos concluir que *dw/dz* existe sólo en $z = 0$ y su valor allí es 0.

El Ejemplo 2 muestra que una función puede ser derivable en sólo uno de los puntos de un entorno. Como las partes real e imaginaria de $f(z) = |z|^2$ son, respectivamente,

(4) $$u(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{y} \quad v(x, y) = 0$$

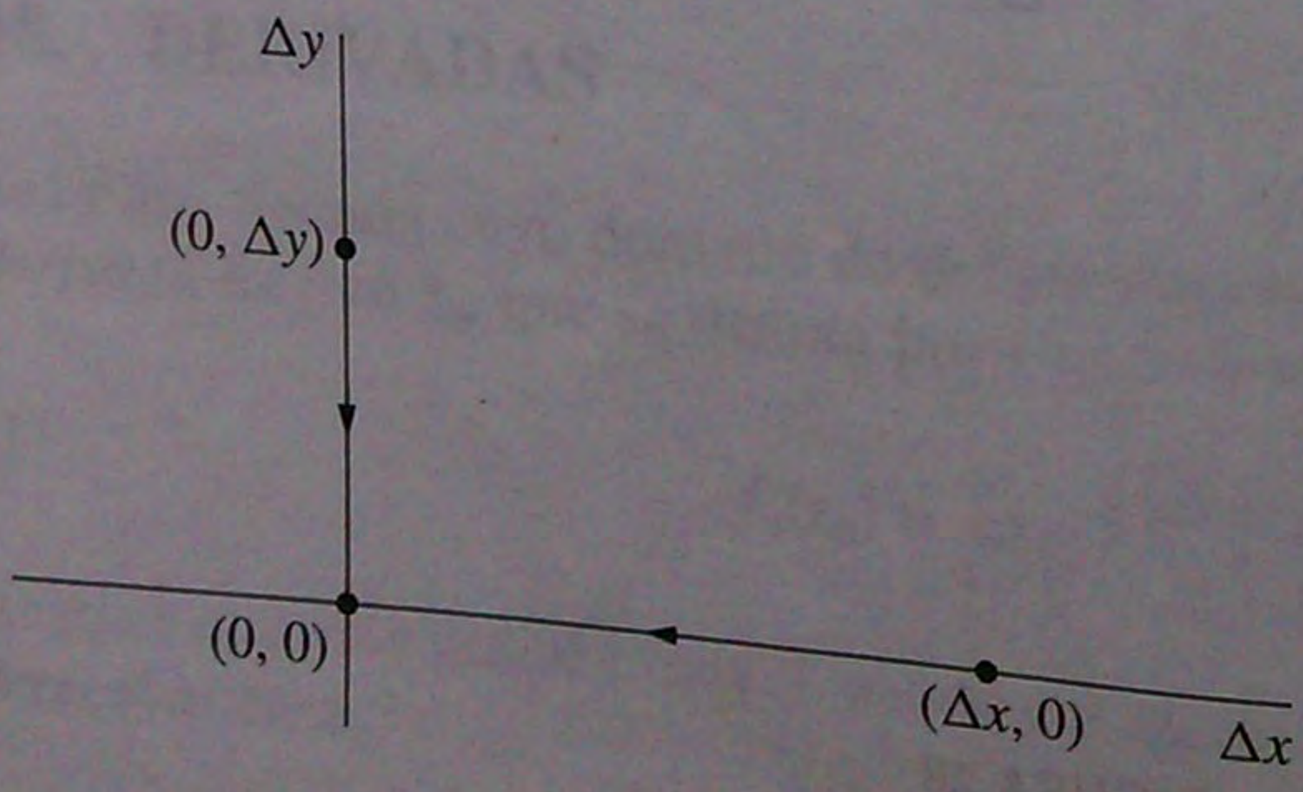


FIGURA 29

muestra además que las componentes real e imaginaria de una función de una variable compleja no derivable pueden tener derivadas parciales de todos los órdenes.

La función $f(z) = |z|^2$ es continua en todos los puntos del plano, ya que sus componentes (4) lo son. Así pues, ser continua no implica ser derivable. Lo que sí es cierto, no obstante, es que *la existencia de derivada de una función en un punto implica que la función es continua en ese punto*. En efecto, supongamos que existe $f'(z_0)$ y escribamos

$$\lim_{z \to z_0} [f(z) - f(z_0)] = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \lim_{z \to z_0} (z - z_0) = f'(z_0) \cdot 0 = 0$$

de donde se deduce que

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$$

Esta es la definición de continuidad de f en z_0 (Sec. 17).

La interpretación geométrica de la derivada en variable compleja no es tan directa como en variable real. La dejamos pendiente hasta el Capítulo 9.

19. FÓRMULAS DE DERIVACIÓN

La definición de derivada en la Sección 18 es formalmente idéntica a la de la derivada de una función de variable real. De hecho, las fórmulas de derivación que presentamos a continuación se pueden deducir de la propia definición siguiendo las pautas del Cálculo. En estas fórmulas, la derivada de una función f en un punto z se denota

$$\frac{d}{dz} f(z) \quad \text{o bien} \quad f'(z)$$

según convenga.

Sea c una constante compleja y sea f una función derivable en un punto z. Es fácil demostrar que

$$\frac{d}{dz} c = 0, \quad \frac{d}{dz} z = 1, \quad \frac{d}{dz} [cf(z)] = cf'(z) \tag{1}$$

Asimismo, si n es un entero positivo,

$$\frac{d}{dz} z^n = nz^{n-1} \tag{2}$$

Esta fórmula sigue siendo válida cuando n es un entero negativo, siempre que $z \neq 0$.

Si las derivadas de dos funciones f y F existen en z, entonces

$$\frac{d}{dz}[f(z) + F(z)] = f'(z) + F'(z) \tag{3}$$

$$\frac{d}{dz}[f(z)F(z)] = f(z)F'(z) + f'(z)F(z) \tag{4}$$

y, si $F(z) \neq 0$,

$$\frac{d}{dz}\left[\frac{f(z)}{F(z)}\right] = \frac{F(z)f'(z) - f(z)F'(z)}{[F(z)]^2} \tag{5}$$

Vamos a demostrar la fórmula (4). Para ello, escribimos la siguiente expresión, que da el cambio en el producto $w = f(z)F(z)$:

$$\begin{aligned}\Delta w &= f(z + \Delta z)F(z + \Delta z) - f(z)F(z) \\ &= f(z)[F(z + \Delta z) - F(z)] + [f(z + \Delta z) - f(z)]F(z + \Delta z)\end{aligned}$$

Así pues,

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = f(z)\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} + \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}F(z + \Delta z)$$

y, haciendo tender Δz a cero, llegamos a la fórmula buscada para la derivada de $f(z)F(z)$. Hemos hecho uso de que F es continua en el punto z, debido a que existe $F'(z)$. De ahí que $F(z + \Delta z)$ tienda a $F(z)$ cuando Δz tiende a cero (véase Ejercicio 8 de la Sec. 17).

Hay también una regla de la cadena para la derivada de funciones compuestas. Supongamos que f tiene derivada en z_0 y que g tiene derivada en el punto $f(z_0)$. Entonces la función $F(z) = g[f(z)]$ tiene derivada en z_0, a saber

$$F'(z_0) = g'[f(z_0)]f'(z_0) \tag{6}$$

Si denotamos $w = f(z)$ y $W = g(w)$, de modo que $W = F(z)$, la regla de la cadena afirma que

$$\frac{dW}{dz} = \frac{dW}{dw}\frac{dw}{dz}$$

EJEMPLO. Para hallar la derivada de $(2z^2 + i)^5$, escribimos $w = 2z^2 + i$ y $W = w^5$. Entonces

$$\frac{d}{dz}(2z^2 + i)^5 = 5w^4 4z = 20z(2z^2 - i)^4$$

Iniciamos la demostración de (6) tomando un punto específico z_0 en el que existe $f'(z_0)$. Sea $w_0 = f(z_0)$ y supongamos también que $g'(w_0)$ existe. En esas circunstan-

cias, existe un ε-entorno de w_0 tal que, para todos los puntos de este entorno, podemos definir una función Φ dada por $\Phi(w_0) = 0$ y

$$\Phi(w) = \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} - g'(w_0) \quad \text{cuando} \quad w \neq w_0 \tag{7}$$

Por la definición de derivada,

$$\lim_{w \to w_0} \Phi(w) = 0 \tag{8}$$

Por tanto, Φ es continua en w_0.

Ahora (7) se puede expresar en la forma

$$g(w) - g(w_0) = [g'(w_0) + \Phi(w)](w - w_0) \qquad (|w - w_0| < \varepsilon) \tag{9}$$

que es válida incluso cuando $w = w_0$. Y como $f'(z_0)$ existe y f es, por consiguiente, continua en z_0, podemos elegir un $\delta > 0$ tal que el punto $f(z)$ esté en el ε–entorno $|w - w_0| < \varepsilon$ de w_0 si z está en el δ–entorno $|z - z_0| < \delta$ de z_0. Así pues, es correcto sustituir la variable w en (9) por $f(z)$ cuando z es cualquier punto del entorno $|z - z_0| < \delta$. Con esa sustitución, y llamando $w_0 = f(z_0)$, la ecuación (9) se convierte en

$$\frac{g[f(z)] - g[f(z_0)]}{z - z_0} = \{g'[f(z)] + \Phi[f(z)]\} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \qquad (0 < |z - z_0| < \delta) \tag{10}$$

donde hay que estipular que $z \neq z_0$ para evitar división por cero. Tal como hemos advertido ya, f es continua en z_0 y Φ es continua en el punto $w_0 = f(z_0)$. Por tanto, la composición $\Phi[f(z)]$ es continua en z_0 y, como $\Phi(w_0) = 0$,

$$\lim_{z \to z_0} \Phi[f(z)] = 0$$

Así la ecuación (10) se convierte en la (6) en el límite cuando z tiende a z_0.

EJERCICIOS

1. Usar los resultados de la Sección 19 para hallar $f'(z)$ cuando:

   a) $f(z) = 3z^2 - 2z + 4$ *b*) $f(z) = (1 - 4z^2)^3$

   c) $f(z) = \dfrac{z - 1}{2z + 1}$ $(z \neq -1/2)$ *d*) $f(z) = \dfrac{(1 + z^2)^4}{z^2}$ $(z \neq 0)$

2. Usar los resultados de la Sección 19 para demostrar que:

   a) Un polinomio

$$P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n \qquad (a_n \neq 0)$$

de grado n $(n \geqslant 1)$ es derivable en todos los puntos del plano y su derivada es

$$P'(z) = a_1 + 2a_2 z + \cdots + n a_n z^{n-1}$$

b) Los coeficientes del polinomio $P(z)$ del apartado *a*) vienen dados por:

$$a_0 = P(0), \quad a_1 = \frac{P'(0)}{1!}, \quad a_2 = \frac{P''(0)}{2!}, \quad \cdots, \quad a_n = \frac{P^{(n)}(0)}{n!}$$

3. Aplicar la definición (3) de la Sección 18 para dar una demostración directa de que:

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2} \quad \text{cuando} \quad f(z) = \frac{1}{z} \qquad (z \neq 0)$$

4. Supongamos que $f(z_0) = g(z_0) = 0$ y que $f'(z_0)$ y $g'(z_0)$ existen, con $g'(z_0) \neq 0$. Usar la definición (1) de la Sección 18 para probar que:

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}$$

5. Deducir la fórmula (3) de la Sección 19 para la derivada de la suma de dos funciones.

6. Deducir la expresión (2) de la Sección 19 para la derivada de z^n, donde n es un entero positivo, usando:

a) Inducción y la fórmula (4) de la Sección 19 para la derivada de un producto.

b) La definición (3) de la Sección 18 y la fórmula binomial (Sec. 3).

7. Probar que la expresión (2) de la Sección 18 para la derivada de z^n sigue siendo válida cuando n es un entero negativo ($n = -1, -2, \ldots$), supuesto $z \neq 0$.

Ayuda: Hacer $m = -n$ y usar la fórmula para la derivada de un cociente de dos funciones.

8. Demostrar, por el método del Ejemplo 2 de la Sección 18, que $f'(z)$ no existe en ningún punto z si:

a) $f(z) = \bar{z}$ *b*) $f(z) = \operatorname{Re} z$ *c*) $f(z) = \operatorname{Im} z$

9. Sea f la función definida como:

$$f(z) = \begin{cases} \dfrac{\bar{z}^2}{z} & \text{cuando} \quad z \neq 0 \\ 0 & \text{cuando} \quad z = 0 \end{cases}$$

Probar que si $z = 0$, entonces $\Delta w/\Delta z = 1$ en todo punto no nulo del eje imaginario en el plano Δz, o sea, en el plano Δx, Δy. Demostrar, a continuación, que $\Delta w/\Delta z = -1$ en todo punto $(\Delta x, \Delta x)$ de la recta $\Delta y = \Delta x$. Concluir de ahí que $f'(0)$ no existe. (Nótese que para llegar a esta conclusión no es suficiente tender al origen en el plano z por las rectas horizontal y vertical.)

20. ECUACIONES DE CAUCHY-RIEMANN

En esta sección obtenemos dos ecuaciones que deben satisfacer las derivadas parciales de las funciones componentes u y v de una función

(1)
$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

en un punto $z_0 = (x_0, y_0)$ para que exista la derivada de f en z_0. Veremos además cómo expresar $f'(z_0)$ en términos de esas derivadas parciales.

Para empezar, escribimos $z_0 = x_0 + iy_0$, $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, y

$$\begin{aligned}\Delta w &= f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) \\ &= [u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)] + i[v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)]\end{aligned}$$

Suponiendo que existe la derivada

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} \tag{2}$$

sabemos, por el Teorema 1 de la Sección 15, que

$$f'(z_0) = \lim_{(\Delta x,\, \Delta y) \to (0,\, 0)} \operatorname{Re} \frac{\Delta w}{\Delta z} + i \lim_{(\Delta x,\, \Delta y) \to (0,\, 0)} \operatorname{Im} \frac{\Delta w}{\Delta z} \tag{3}$$

Ahora es importante tener en cuenta que (3) es válida cuando $(\Delta x, \Delta y)$ tiende a $(0, 0)$ de cualquier manera. En particular, hagamos tender $(\Delta x, \Delta y)$ a $(0, 0)$ horizontalmente, por los puntos $(\Delta x, 0)$, como indica la Figura 29 (Sec. 18). Al ser $\Delta y = 0$, el cociente $\Delta w/vz$ se convierte en

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Así pues,

$$\lim_{(\Delta x,\, \Delta y) \to (0,\, 0)} \operatorname{Re} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} = u_x(x_0, y_0)$$

y

$$\lim_{(\Delta x,\, \Delta y) \to (0,\, 0)} \operatorname{Im} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = v_x(x_0, y_0)$$

donde $u_x(x_0, y_0)$ y $v_x(x_0, y_0)$ denotan las derivadas parciales de primer orden, con respecto a x, de las funciones u y v en (x_0, y_0). Sustituyendo estos límites en (3) resulta

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) \tag{4}$$

También podemos hacer tender Δz a cero verticalmente, por los puntos $(0, \Delta y)$. En tal caso, $\Delta x = 0$ y se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{\Delta w}{\Delta z} &= \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{i\Delta y} + i \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{i\Delta y} \\ &= \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta y} - i \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta y}\end{aligned}$$

Es evidente, por tanto, que

$$\lim_{(\Delta x,\, \Delta y) \to (0,\, 0)} \operatorname{Re} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{v(x_0,\, y_0 + \Delta y) - v(x_0,\, y_0)}{\Delta y} = v_y(x_0,\, y_0)$$

y

$$\lim_{(\Delta x,\, \Delta y) \to (0,\, 0)} \operatorname{Im} \frac{\Delta w}{\Delta z} = -\lim_{\Delta y \to 0} \frac{u(x_0,\, y_0 + \Delta y) - u(x_0,\, y_0)}{\Delta y} = -u_y(x_0,\, y_0)$$

Ahora, de (3) se desprende que

$$f'(z_0) = v_y(x_0,\, y_0) - iu_y(x_0,\, y_0) \tag{5}$$

donde las derivadas parciales de u y v se toman, esta vez, respecto de y. Nótese que (5) se puede escribir así:

$$f'(z_0) = -i[u_y(x_0,\, y_0) + iv_y(x_0,\, y_0)]$$

Las ecuaciones (4) y (5) no sólo dan $f'(z_0)$ en términos de las derivadas parciales de las funciones componentes u y v, sino que proporcionan condiciones necesarias para la existencia de $f'(z_0)$. De hecho, al igualar las partes reales y las partes imaginarias de la derecha en ambas, vemos que la existencia de $f'(z_0)$ exige que

$$u_x(x_0,\, y_0) = v_y(x_0,\, y_0) \quad \text{y} \quad u_y(x_0,\, y_0) = -v_x(x_0,\, y_0) \tag{6}$$

Las ecuaciones (6) se llaman *ecuaciones de Cauchy-Riemann* en honor del matemático francés A. L. Cauchy (1789-1857) quien las descubrió y utilizó, y del matemático alemán G. F. B. Riemann (1826-1866), quien hizo de ellas un instrumento esencial en la teoría de las funciones de una variable compleja.

A continuación, resumimos los resultados precedentes.

Teorema. *Supongamos que*

$$f(z) = u(x,\, y) + iv(x,\, y)$$

y que $f'(z_0)$ *existe en un punto* $z_0 = x_0 + iy_0$. *Entonces, las derivadas parciales de primer orden de* u y v *existen en* $(x_0,\, y_0)$ *y satisfacen en ese punto las ecuaciones de Cauchy-Riemann*

(7)

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

Además, $f'(z_0)$ *viene dada por*

(8)

$$f'(z_0) = u_x + iv_x$$

donde estas derivadas parciales han de ser evaluadas en $(x_0,\, y_0)$.

EJEMPLO 1. En el Ejemplo 1 de la Sección 18 vimos que la función

$$f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$$

es derivable en todas partes y que $f'(z) = 2z$. Para verificar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en todo punto, basta darse cuenta de que

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \quad \text{y} \quad v(x, y) = 2xy$$

Por tanto,

$$u_x = 2x = v_y, \quad u_y = -2y = -v_x$$

Además, la ecuación (8) implica que

$$f'(z) = 2x + i2y = 2(x + iy) = 2z$$

Como las ecuaciones de Cauchy-Riemann son condición necesaria para la existencia de la derivada de una función f en un punto z_0, se utilizan a menudo para detectar puntos en los que f *no* tiene derivada.

EJEMPLO 2. Para $f(z) = |z|^2$ se tiene

$$u(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{y} \quad v(x, y) = 0$$

Exigir que se satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto (x, y) implica que $2x = 0$ y que $2y = 0$, luego $x = y = 0$. Así pues, $f'(z)$ no existe en ningún punto distinto del origen, algo que ya sabíamos por el Ejemplo 2 de la Sección 18. Nótese que el teorema anterior no garantiza la existencia de $f'(0)$. El teorema de la próxima sección sí lo hará.

21. CONDICIONES SUFICIENTES DE DERIVABILIDAD

Saber que una función $f(z)$ satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto $z_0 = (x_0, y_0)$ no es suficiente para asegurar que existe la derivada de $f(z)$ en él (véase Ejercicio 6 de la Sec. 22). Sin embargo, bajo ciertas condiciones de continuidad adicionales, se puede establecer el siguiente teorema, de gran utilidad.

Teorema. *Supongamos que la función*

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

está definida en un ε-entorno del punto $z_0 = x_0 + iy_0$, y que las derivadas parciales de primer orden de las funciones u, v respecto de x e y existen en todos los puntos de ese entorno. Si esas derivadas parciales son continuas en (x_0, y_0) y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

en (x_0, y_0), entonces $f'(z_0)$ existe.

Para empezar la demostración, escribimos $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, donde $0 < |\Delta z| < \varepsilon$, y

$$\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z)$$

Así pues,

$$\Delta w = \Delta u + i\Delta v \tag{1}$$

donde

$$\Delta u = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)$$

y

$$\Delta v = v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)$$

La continuidad en (x_0, y_0) de las derivadas parciales de primer orden de u y v nos permite escribir*

$$\Delta u = u_x(x_0, y_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \tag{2}$$

y

$$\Delta v = v_x(x_0, y_0)\Delta x + v_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_2\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \tag{3}$$

donde ε_1 y ε_2 tienden a 0 cuando $(\Delta x, \Delta y)$ tiende a $(0, 0)$ en el plano Δz. Sustituyendo (2) y (3) en la Ecuación (1) obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta w = {} & u_x(x_0, y_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ & + i[v_x(x_0, y_0)\Delta x + v_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_2\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}]\end{aligned} \tag{4}$$

Supuesto que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en (x_0, y_0), podemos sustituir $u_y(x_0, y_0)$ por $-v_x(x_0, y_0)$ y $v_y(x_0, y_0)$ por $u_x(x_0, y_0)$ en (4) y dividir por Δz, con lo que resulta

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)\frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\Delta z} \tag{5}$$

---

* Véase, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, «Advanced Calculus» (1983), 3.ª ed., pág. 150-151 y 197-198.

Pero $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |\Delta z|$, luego

$$\left| \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\Delta z} \right| = 1$$

Además, $\varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ tiende a 0 cuando $(\Delta x, \Delta y)$ tiende a $(0, 0)$. Así pues, el último término de la derecha en (5) tiende a 0 cuando la variable $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ tiende a 0. Eso significa que el límite del miembro de la izquierda en (5) existe y que

$$f'(z_0) = u_x + iv_x \tag{6}$$

donde el miembro de la derecha debe ser evaluado en (x_0, y_0).

EJEMPLO 1. En la Sección 13 analizamos algunas propiedades de la función exponencial

$$f(z) = e^z = e^x e^{iy} \qquad (z = x + iy)$$

Por la fórmula de Euler (Sec. 6), esta función se puede escribir como

$$f(z) = e^x \cos y + ie^x \operatorname{sen} y$$

donde y se mide en radianes al evaluar cos y y sen y. Así pues,

$$u(x, y) = e^x \cos y \quad \text{y} \quad v(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$$

Como $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$ y estas derivadas parciales son continuas en todas partes, las condiciones del teorema se satisfacen en todos los puntos del plano complejo. Por tanto, $f'(z)$ existe en todas partes y viene dada por

$$f'(z) = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \operatorname{sen} y$$

Nótese que $f'(z) = f(z)$.

EJEMPLO 2. Del teorema de esta sección se deduce asimismo que la función $f(z) = |z|^2$, cuyas componentes son

$$u(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{y} \quad v(x, y) = 0$$

es derivable en $z = 0$. En efecto, $f'(0) = 0 + i0 = 0$ (comparar con el Ejemplo 2 de la Sec. 18). En el Ejemplo 2 de la Sección 20 vimos que esta función *no puede* tener derivada en ningún punto distinto del origen, ya que no satisface en ellos las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

22. COORDENADAS POLARES

Supuesto $z_0 \neq 0$, en esta sección usaremos el cambio de coordenadas

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \theta \tag{1}$$

para reformular el teorema de la Sección 21 en coordenadas polares.

Según escribamos

$$z = x + iy \quad \text{o} \quad z = re^{i\theta} \qquad (z \neq 0)$$

donde $w = f(z)$, las partes real e imaginaria de $w = u + iv$ se expresan en términos de las variables x, y o bien de las variables r, θ. Supongamos que las derivadas parciales de primer orden de u, v respecto de x e y existen y son continuas en todos los puntos de un entorno de z_0 (un punto distinto del origen). Las derivadas parciales de primer orden respecto de r y θ también gozarán de esas propiedades y la regla de la cadena para funciones de dos variables reales nos permite expresarlas en términos de las anteriores. En efecto, de

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \theta}$$

se sigue que

$$u_r = u_x \cos\theta + u_y \operatorname{sen}\theta, \quad u_\theta = -u_x r \operatorname{sen}\theta + u_y r \cos\theta \tag{2}$$

Análogamente,

$$v_r = v_x \cos\theta + v_y \operatorname{sen}\theta, \quad v_\theta = -v_x r \operatorname{sen}\theta + v_y r \cos\theta \tag{3}$$

Si las derivadas parciales respecto de x, y satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x \tag{4}$$

en z_0, las ecuaciones (3) se convierten en

$$v_r = -u_y \cos\theta + u_x \operatorname{sen}\theta, \quad v_\theta = u_y r \operatorname{sen}\theta + u_x r \cos\theta \tag{5}$$

en ese punto. En tal caso, es claro, a la vista de (2) y (5), que

$$ru_r = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r \tag{6}$$

en el punto z_0.

Por otra parte, si se sabe que en z_0 se cumplen las ecuaciones (6), es fácil probar (véase Ejercicio 7) que las ecuaciones (4) deben ser ciertas en él. Por tanto, las ecuaciones (6) constituyen una forma alternativa de las ecuaciones de Cauchy-Riemann (4).

Ahora ya podemos enunciar el teorema de la Sección 21 utilizando coordenadas polares.

Teorema. *Supongamos que la función*

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$$

está definida en un ε-entorno de $z_0 = r_0 \exp(i\theta_0)$, un punto distinto del origen, y que las derivadas parciales de primer orden de u y v respecto de r y θ existen en todos

los puntos de ese entorno. Si esas derivadas parciales son continuas en (r_0, θ_0) *y satisfacen la forma polar*

$$ru_r = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r$$

de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (r_0, θ_0), *entonces* $f'(z_0)$ *existe.*

La derivada $f'(z_0)$ se puede expresar (véase Ejercicio 8) como

$$f'(z_0) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) \tag{7}$$

donde el miembro de la derecha debe ser evaluado en (r_0, θ_0).

EJEMPLO 1. Consideremos la función

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{r}e^{-i\theta} = \frac{1}{r}(\cos\theta - i \operatorname{sen}\theta) \qquad (z \neq 0) \tag{8}$$

Como

$$u(r, \theta) = \frac{\cos\theta}{r} \quad \text{y} \quad v(r, \theta) = -\frac{\operatorname{sen}\theta}{r}$$

las condiciones del teorema precedente se satisfacen en todo punto $z = re^{i\theta}$ del plano, distinto del origen. En particular, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$ru_r = -\frac{\cos\theta}{r} = v_\theta \quad \text{y} \quad u_\theta = -\frac{\operatorname{sen}\theta}{r} = -rv_r$$

Por consiguiente, la derivada de f existe en todo $z \neq 0$ y, según la expresión (7),

$$f'(z) = e^{-i\theta}\left(-\frac{\cos\theta}{r^2} + i\,\frac{\operatorname{sen}\theta}{r^2}\right) = -e^{-i\theta}\,\frac{e^{-i\theta}}{r^2} = -\frac{1}{(re^{i\theta})^2} = -\frac{1}{z^2}$$

EJEMPLO 2. El teorema puede usarse para probar que, si α denota un número real fijo, la función

$$f(z) = \sqrt[3]{r}e^{i\theta/3} \qquad (r > 0,\ \alpha < \theta < \alpha + 2\pi) \tag{9}$$

es derivable en todo su dominio de definición. Aquí

$$u(r, \theta) = \sqrt[3]{r}\cos\frac{\theta}{3} \quad \text{y} \quad v(r, \theta) = \sqrt[3]{r}\operatorname{sen}\frac{\theta}{3}$$

Puesto que

$$ru_r = \frac{\sqrt[3]{r}}{3}\cos\frac{\theta}{3} = v_\theta \quad \text{y} \quad u_\theta = -\frac{\sqrt[3]{r}}{3}\operatorname{sen}\frac{\theta}{3} = -rv_r$$

y que las restantes condiciones del teorema se satisfacen también, la derivada $f'(z)$ existe en todo punto donde $f(z)$ está definida. Y de (7) se sigue que

$$f'(z) = e^{-i\theta}\left[\frac{1}{3(\sqrt[3]{r})^2}\cos\frac{\theta}{3} + i\,\frac{1}{3(\sqrt[3]{r})^2}\,\text{sen}\,\frac{\theta}{3}\right]$$

esto es,

$$f'(z) = \frac{e^{-i\theta}}{3(\sqrt[3]{r})^2}\,e^{i\theta/3} = \frac{1}{3(\sqrt[3]{r}e^{i\theta/3})^2} = \frac{1}{3[f(z)]^2}$$

Nótese que cuando se toma un punto concreto z del dominio de definición de f, el valor $f(z)$ es un valor de $z^{1/3}$ (véase Sec. 11). Por tanto, la última expresión de $f'(z)$ se puede poner en la forma

$$\frac{d}{dz}\,z^{1/3} = \frac{1}{3(z^{1/3})^2}$$

cuando se adopta ese valor. Las derivadas de las potencias se estudiarán en la Sección 32 (Cap. 3).

EJERCICIOS

1. Usar el teorema de la Sección 20 para demostrar que $f'(z)$ no existe en ningún punto para

a) $f(z) = \bar{z}$ *b*) $f(z) = z - \bar{z}$

c) $f(z) = 2x + ixy^2$ *d*) $f(z) = e^x e^{-iy}$

2. Usar el teorema de la Sección 21 para demostrar que $f'(z)$ y su derivada $f''(z)$ existen en todas partes, y hallar $f''(z)$, para:

a) $f(z) = iz + 2$ *b*) $f(z) = e^{-x}e^{-iy}$

c) $f(z) = z^3$ *d*) $f(z) = \cos x \cosh y - i\,\text{sen}\,x\,\text{senh}\,y$

Sol.: *b*) $f''(z) = f(z)$; *d*) $f''(z) = -f(z)$

3. Mediante los resultados expuestos en las Secciones 20 y 21, averiguar dónde existe $f'(z)$, y hallar su valor, para:

a) $f(z) = 1/z$ *b*) $f(z) = x^2 + iy^2$ *c*) $f(z) = z\,\text{Im}\,z$

Sol.: *a*) $f'(z) = -1/z^2$ $(z \neq 0)$; *b*) $f'(x + ix) = 2x$; *c*) $f'(0) = 0$.

4. Usar el teorema de la Sección 22 para probar que cada una de las funciones siguientes es derivable en el dominio de definición que se especifica. A continuación, hallar $f'(z)$ utilizando la expresión (7) de esta sección:

a) $f(z) = 1/z^4$ $(z \neq 0)$

b) $f(z) = \sqrt{r}e^{i\theta/2}$ $(r > 0,\ \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$

c) $f(z) = e^{-\theta}\cos(\ln r) + ie^{-\theta}\,\text{sen}\,(\ln r)$ $(r > 0,\ 0 < \theta < 2\pi)$

Sol.: *b*) $f'(z) = \dfrac{1}{2f(z)}$; *c*) $f'(z) = i\,\dfrac{f(z)}{z}$.

5. Probar que si $f(z) = x^3 + i(1 - y)^3$, es legítimo escribir:

$$f'(z) = u_x + iv_x = 3x^2$$

sólo cuando $z = i$.

6. Sean u y v las partes real e imaginaria de la función

$$f(z) = \begin{cases} \dfrac{\bar{z}^2}{z} & \text{si} \quad z \neq 0 \\ 0 & \text{si} \quad z = 0 \end{cases}$$

Verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$ en el origen $z = (0, 0)$. [Comparar con el Ejer. 9 de la Sec. 19, donde vimos que, a pesar de eso, $f'(0)$ no existe.]

7. Despejar u_x y u_y en las ecuaciones (2) de la Sección 22 para demostrar que

$$u_x = u_r \cos\theta - u_\theta \frac{\operatorname{sen}\theta}{r}, \quad u_y = u_r \operatorname{sen}\theta + u_\theta \frac{\cos\theta}{r}$$

A continuación, usar esas ecuaciones y las análogas para v_x y v_y con el fin de probar que las ecuaciones (4) de la Sección 22 se satisfacen en un punto z_0 si y sólo si se satisfacen en él las ecuaciones (6). Completar así la comprobación de que las ecuaciones (6) de la Sección 22 son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar.

8. Sea $f(z) = u + iv$ una función derivable en un punto $z_0 = r_0$, distinto del origen. Usar las expresiones encontradas en el Ejercicio 7 para u_x y v_x, junto con la forma polar de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, para reescribir la expresión

$$f'(z_0) = u_x + iv_x$$

de la Sección 21 como

$$f'(z_0) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r)$$

donde u_r y v_r deben ser evaluadas en (r_0, θ_0).

9. *a*) Usando la forma polar (6) de la Sección 22 de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, deducir la forma alternativa

$$f'(z_0) = \frac{-i}{z_0}(u_\theta + iv_\theta)$$

para $f'(z_0)$ hallada en el Ejercicio 8.

b) Usando la expresión del apartado *a*) para $f'(z_0)$, probar que la derivada de $f(z) = 1/z$ $(z \neq 0)$ del Ejemplo 1 en la Sección 22, es $f'(z) = -1/z^2$.

10. *a*) Recordemos (Sec. 5) que si $z = x + iy$, entonces

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$